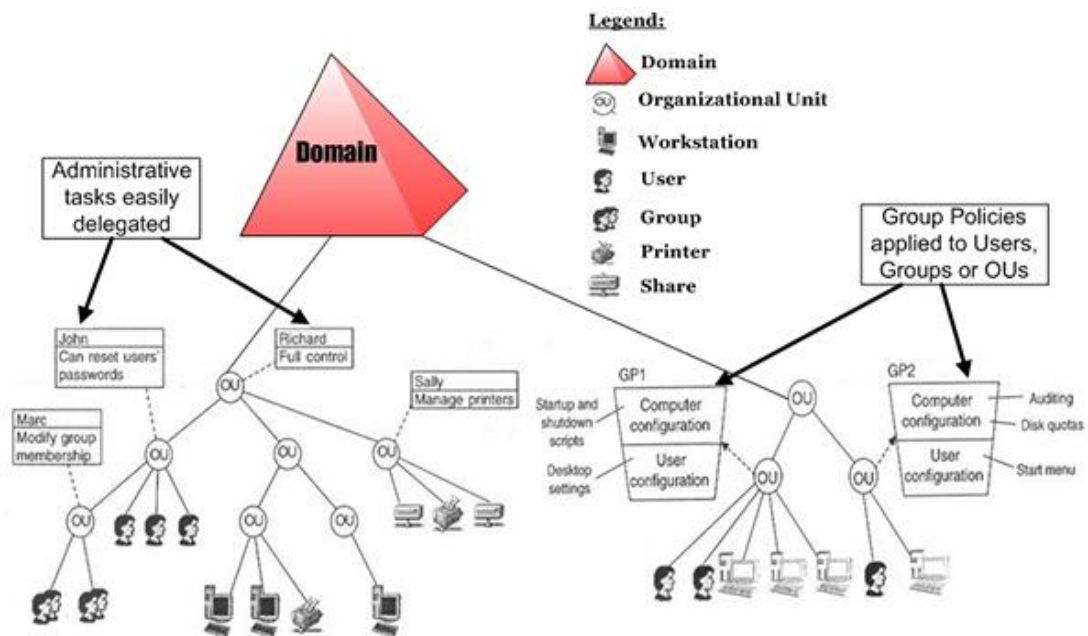


TEMA 6

El Directorio Activo en Windows Server 2016



Módulo: Implantación de Sistemas Operativos Proprietarios

CFGS. Administración de Sistemas Informáticos en Red (ASIR)

I.E.S. COMERCIO

	<i>Implantación de sistemas operativos propietarios</i>	ASIR
		Tema 6 Directorio Activo

ÍNDICE

1. Introducción	2
2. Directorio Activo	5
2.1. Definición	5
2.2. La funcionalidad	6
2.3. Estructura Lógica del Directorio Activo	6
2.4. Estructura física de Active Directory	8
3. Servicios de directorio	10
3.1. El Esquema	11
3.2. El Catálogo Global	12
3.3. Nombres distinguidos y nombres distinguidos relativos	13
3.4. Herramientas del Active Directory	16
3.5. Herramientas de consola	17
4. Planificación y requisitos necesarios para montar una estructura de dominio	19
5. Instalación del Directorio Activo	22
5.1. Instalación	22
5.2. Instalación del Directorio Activo	24
5.3. Promoción del servidor a Controlador de Dominio	27
6. Añadir un equipo al Directorio Activo (dominio)	31
7. Las zonas DNS integradas con el Directorio Activo	39
7.1. Zonas integradas en el Directorio Activo	39
7.2. Servidor DNS	41
7.3. Zona de búsqueda inversa	43
8. Como examinar el directorio activo	46
8.1. El Catálogo Global	46
8.2. Maestro de operaciones	47
9. Autoevaluación	61

	<i>Implantación de sistemas operativos propietarios</i>	ASIR
		Tema 6 Directorio Activo

1. Introducción

CASO PRÁCTICO.

Una de las características de los sistemas operativos configurados en los equipos, que forman parte de la infraestructura de red de “GESTISA”, es que permiten compartir recursos (aplicaciones, impresoras, carpetas, ficheros), entre los equipos y usuarios de la red, bajo la supervisión de permisos y niveles de acceso de los diferentes empleados.

Las posibles estructuras para trabajar en red dentro de la empresa son: cliente/servidor basada en servidores independientes o servidores controladores de dominio y grupo de trabajo. La elección depende de las necesidades a la hora de utilizar los sistemas informáticos. Algunas de estas necesidades son:

- Trabajar con aplicaciones compartidas. (Por ejemplo: “Una aplicación que gestiona la asesoría laboral multiempresa para atender a varios clientes, a dicha aplicación accederán todos los empleados abogados laborales de la empresa GESTISA”).
- Centralizar la seguridad de la red en un solo ordenador. (Por ejemplo: “Ordenador controlador de dominio que guarda las copias de seguridad de las bases de datos de las aplicaciones y que controla el acceso remoto a los datos de los clientes”).
- Posibilidad de ampliación de equipos y usuarios sin limitaciones. (por ejemplo: “Instalación de nuevas impresoras por conexión en red compartidas para todos los usuarios”).
- Servicio de aplicaciones y dispositivos. (Por ejemplo: “Aportar a los usuarios el servicio de correo electrónico propio de la empresa, y el almacenamiento y transferencia remota de información a través de la red”).

Las diferentes posibilidades que Carlos, como administrador, tiene para gestionar las instalaciones de los S.O. (sistemas operativos), dependen del modo de trabajo dentro de la infraestructura de la red es decir, tiene instalados sistemas operativos de tipo cliente o servidor. Carlos gestiona y trabaja con los denominados dominios, con el fin de poder centralizar el compartir recursos y aplicaciones entre los usuarios de la red de un modo seguro.

Estructura Cliente-Servidor

En una estructura de red cliente-servidor los recursos se sirven y administran desde un ordenador central llamado servidor al que se accede desde estaciones de trabajo o terminales cliente que generalmente disponen de pocas prestaciones. Los usuarios en los ordenadores con un S.O. monopuesto se validarán para conectarse en un ordenador principal con el fin de utilizar sus servicios y recursos. El servidor dispone de un S.O.

	<i>Implantación de sistemas operativos propietarios</i>	ASIR
		Tema 6 Directorio Activo

multitarea y multiusuario que permitirá, de forma coordinada, la gestión optimizada de los usuarios, recursos y equipos de la red controlando de forma segura el acceso a los datos y servicios. Se puede considerar que un servidor es dedicado cuando solamente realiza funciones de servidor y no se utiliza como estación de trabajo.

En Windows, el servidor o server dispone de un S.O. que trabaja sobre el concepto de dominio, que permitirá coordinar y compartir de forma segura los recursos, gestionando una base de datos denominada Active Directory (AD) o Directorio Activo.

Cuando se gestiona una infraestructura en red cliente-servidor debemos considerar aspectos importantes como:

- La cantidad de recursos a compartir y el nivel de acceso (concesión permisos y derechos a los usuarios).
- Posibilidades de control de administración de la red, la potencia en aplicaciones y herramientas que faciliten y permitan una correcta administración de los recursos del servidor.
- Las necesidades de seguridad de los datos, usuarios, equipos que son gestionados por el servidor de la red.
- La cantidad de objetos (usuarios, equipos, dispositivos, recursos, etc.) de la red a controlar.
- La facilidad de operatividad entre los sistemas cliente y servidor.

Las funciones y características de los servidores de una red dependerán de los servicios que ofrezcan a los usuarios y podemos considerar como importantes los siguientes:

- Servidor de ficheros: permite a los usuarios utilizar archivos, carpetas de forma centralizada y segura.
- Servidor de aplicaciones: permite a los usuarios del sistema acceder a la aplicación instalada en el servidor.
- Servidor web: permite el acceso a ficheros HTML desde los navegadores Web.
- Servidor de base de datos.
- Servidor de correo electrónico o mensajería.
- Servidor de transferencia de ficheros o FTP.
- Servidor de impresión: permite utilizar por los ordenadores clientes las impresoras conectadas en la red.
- Servidor DNS.

	<i>Implantación de sistemas operativos propietarios</i>	ASIR
		Tema 6 Directorio Activo

Los dominios.

CASO PRÁCTICO.

En muchos entornos de red llega un momento que es necesario ofrecer a los usuarios una estructura segura y bien organizada, para ello se valen de las aplicaciones que dispone el sistema operativo Windows Server para gestionar dominios.

La red informática de “Gestisa” dispone de un dominio que agrupa un conjunto de estaciones de trabajo y usuarios de la red. Existe un servidor Windows Server 2016 que actúa de controlador de dominio principal, encargado de gestionar el acceso a recursos compartidos como son las impresoras y las aplicaciones. Carlos es el responsable del Dominio.

Windows utiliza el concepto de dominio como una agrupación de ordenadores en un entorno de red, (servidores y estaciones de trabajo), controlados por un ordenador que actúa de servidor principal, el cual guarda la lista de usuarios y nivel de acceso de cada uno, así como la gestión centralizada de recursos, equipos, servicios, etc. Estos servidores son Controladores de Dominio (Windows Server y Linux) y ayudan a la administración de la seguridad del grupo. Los ordenadores integrados en el dominio no necesitan físicamente estar en la misma red, además, a diferencia de los grupos de trabajo presentan mayor seguridad y organización.

El AD de Windows es una implementación de LDAP ya que trata los recursos de la red como objetos que tienen propiedades y atributos. Por ejemplo, cada objeto se identifica por un atributo de nombre relativo o nombre común (CN), además también tienen un atributo llamado nombre distintivo (DN) que describe la ubicación del objeto en el directorio.

Cuando un ordenador está configurado para pertenecer a un dominio, se utilizan cuentas usuario de dominio creadas en el servidor para iniciar sesión desde un ordenador cliente. Cualquier usuario con una cuenta de dominio, puede iniciar sesión desde cualquier equipo que esté incluido en el dominio, siempre que no esté restringido su acceso desde la configuración del Active Directory del servidor en el caso de Windows, o servicio de directorio en Linux.

Cuando en una red se genera un controlador de dominio, podemos decir que en ese momento se ha creado un dominio. En el caso de Windows Server, se realizará en el momento de instalar los Servicios de dominio de Active Directory. Si varios dominios forman parte de un sistema de comunicación, se podrán establecer relaciones de confianza entre ellos para compartir los recursos. Mediante la organización de las redes en dominios, podemos dividir redes grandes en más pequeñas, permitiendo crear

	<i>Implantación de sistemas operativos propietarios</i>	ASIR
		Tema 6 Directorio Activo

dominios principales con sus correspondientes subdominios y estructuras jerárquicas independientes.

Para saber más

En el siguiente enlace puedes obtener más documentación referente a la estructura de dominios y su aplicación en Windows Server.

Estructura de dominios y Active Directory.

Dominios, Unidades Organizativas, Arboles y Bosques

Dominios, Unidades Organizativas, Arboles y Bosques

¿Que es Active Directory?

¿Que es Active Directory?

Conceptos básicos en una estructura de Directorio Activo

Conceptos básicos de dominios

2. Directorio Activo

En este tema veremos qué es el Directorio Activo, cómo se instala y una configuración básica del Active Directory o Servicios de Dominio de Active Directory (AD DS), nosotros lo llamaremos Directorio Activo porque está ampliamente utilizado este nombre.

2.1. Definición

En una red de Microsoft Windows Server 2016 (también en 2012-2000), el servicio de Directorio Activo proporciona la estructura y las funciones para organizar, administrar y controlar el acceso a los recursos de red.

El Directorio Activo proporciona también la capacidad de centralizar la administración de la red de Windows Server 2016. Esta capacidad significa que almacena en un único sitio la información sobre los recursos de nuestra empresa: información de usuarios, grupos e impresoras. Esto permite que desde una sola ubicación y con la consola administrativa tengamos la capacidad de controlar el Directorio completamente.

El Directorio Activo es el servicio de directorio de una red de Windows Server 2016 que almacena información sobre los recursos de la red y permite que los mismos resulten accesibles a los usuarios y a las aplicaciones. Los servicios de directorio proporcionan una manera coherente de nombrar, describir, localizar, tener acceso, administrar y asegurar la información relativa a los recursos de red.

	Implantación de sistemas operativos propietarios	ASIR
		Tema 6 Directorio Activo

2.2. La funcionalidad

El Directorio Activo proporciona funcionalidad de servicio de directorio, como medio para organizar, administrar y controlar centralmente el acceso a los recursos de red. Así mismo hace que la topología física de red y los protocolos pasen desapercibidos, de manera que un usuario de una red pueda tener acceso a cualquier recurso sin saber dónde está el mismo o cómo está conectado físicamente a la red.

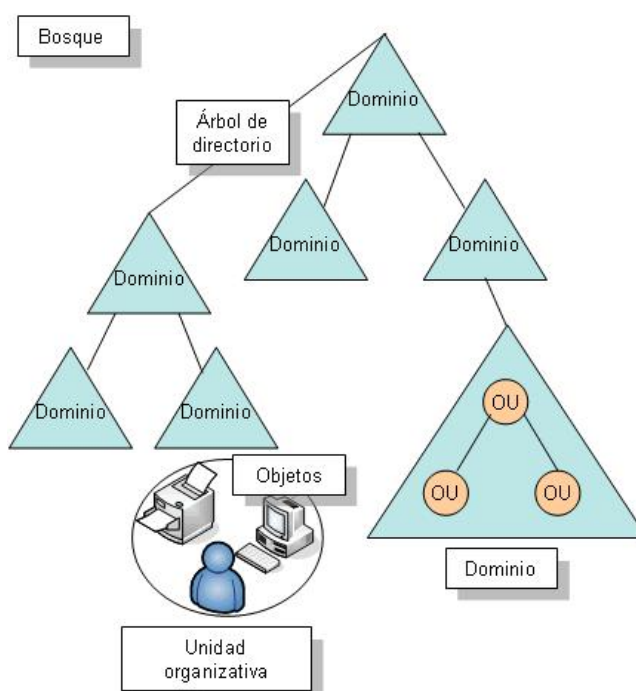
El Directorio Activo está organizado en secciones que permiten el almacenamiento de una gran cantidad de objetos. Como resultado, es posible ampliar el Directorio Activo a medida que crece una organización (modular), permitiendo que una organización que tenga un único servidor con unos cuantos centenares de objetos, crezca hasta tener miles de servidores y millones de objetos.

Un servidor que ejecuta Windows Server 2016 almacena la configuración del sistema, la información de las aplicaciones y la información acerca de la ubicación de los perfiles de usuario. En combinación con las directivas de grupo, el Directorio Activo permite a los administradores controlar escritorios distribuidos, servicios de red y aplicaciones desde una ubicación central, al tiempo que utiliza una interfaz de administración coherente.

Además, el Directorio Activo proporciona un control centralizado del acceso a los recursos de red, al permitir que los usuarios sólo inicien sesión una sola vez para obtener pleno acceso a los recursos mediante el Directorio Activo.

2.3. Estructura Lógica del Directorio Activo

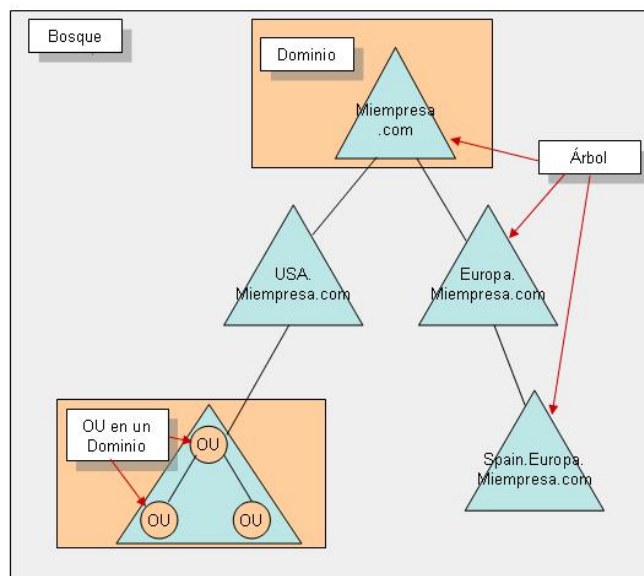
El Directorio Activo proporciona el almacenamiento seguro de la información sobre objetos en su estructura jerárquica lógica. Los objetos de Active Directory representan usuarios y recursos (por ejemplo ordenadores e impresoras). A su vez algunos objetos pueden ser "contenedores" de otros objetos, por ejemplo, un grupo de usuarios o unidades administrativas, bajo un nombre "Informática" están todos los usuarios de ese departamento. La estructura lógica de Active Directory incluye los siguientes



	<i>Implantación de sistemas operativos propietarios</i>	<i>ASIR</i>
		<i>Tema 6 Directorio Activo</i>

componentes:

- **Objetos.** Son los componentes básicos de la estructura lógica.
- **Clases de objetos.** Son las plantillas o los modelos para los tipos de objetos que se pueden crear en Active Directory. Cada clase de objeto es definida por un grupo de atributos, los cuales definen los valores posibles que se pueden asociar a un objeto. Cada objeto tiene una combinación única de los valores de atributos. Por ejemplo {usuarios}, {equipos}, {impresoras}, etc.
- **Unidades organizativas.** Podemos utilizar estos objetos contenedores para organizar otros objetos con propósitos administrativos, por ejemplo dividir nuestra empresa en departamentos. Organizando éstos es más fácil localizar y administrar objetos. También podemos delegar la autoridad para administrar estas unidades organizativas de manera que podemos tener administradores de cada una de ellas.
- **Dominios.** Son las unidades funcionales clave de la estructura lógica de Active Directory, son colecciones de los objetos administrativos definidos, que comparten en una base de datos común del directorio, políticas de la seguridad y relaciones de confianza con otros dominios. Los dominios proporcionan las tres funciones siguientes:
 - ✓ Un límite administrativo para los objetos
 - ✓ Medios de administrar la seguridad para los recursos compartidos
 - ✓ Una unidad de réplica para los objetos
- **Árbol de dominios.** Son dominios agrupados en estructuras jerárquicas. Cuando se agrega un segundo dominio a un árbol, se convierte en hijo del dominio raíz. El dominio al cual un "dominio hijo" se une se llama "dominio padre". El dominio hijo a su vez puede tener sus propios hijos, combinándose con el nombre de su padre para formar su propio y único nombre, Domain Name System (DNS). Por ejemplo "ventas.miempresa.com" "ventas" sería un dominio hijo del principal "miempresa.com"
- **Bosque.** Un bosque es una instancia completa del Directorio Activo y consta en uno o más árboles. En un solo árbol de dos niveles, lo recomendado para la mayoría de las organizaciones, todos los



	<i>Implantación de sistemas operativos propietarios</i>	ASIR
		Tema 6 Directorio Activo

dominios hijos se hacen "hijos" del dominio raíz del bosque para formar un árbol contiguo. El primer dominio en el bosque se llama Dominio raíz del bosque y el nombre de ese dominio se refiere al bosque, por ejemplo, miempresa.com. Por defecto, la información en Active Directory se comparte solamente dentro del bosque. De esta manera, la seguridad del bosque estará contenida en una sola instancia de Active Directory. Así que la mayoría de las veces nuestra organización será de un sólo dominio (miempresa.com) dentro de un solo bosque.

En un árbol los nombres de dominio comparten un espacio de nombres contiguo: usa.miempresa.com< ->europa.miempresa.com. Mientras que un bosque no comparte un espacio de nombres contiguo, por ejemplo, si adquirimos una empresa con otro nombre de dominio distinto y la juntamos con el nuestro construyendo un bosque de varios dominios.

2.4. Estructura física de Active Directory

En contraste con la estructura lógica y los requisitos administrativos, la estructura física del Directorio Activo optimiza el tráfico de la red.

Estas van a ser las partes en las que se divide internamente el Directorio Activo y las que deberán estar perfectamente ensambladas para crear la estructura de red. En nuestro caso, que tendremos redes muy sencillas sólo utilizaremos una parte de toda esta estructura de red.

Los elementos de la estructura física del Directorio Activo son:

- **Controladores de Dominio.** Son servidores ejecutando Windows Server 2016, o Windows Server anteriores hasta 2000 y el Directorio Activo. Cada controlador de dominio realiza funciones de almacenamiento y replicación y sólo pueden contener un dominio. Para asegurar una disponibilidad continua del Directorio Activo, cada dominio debe tener más de un controlador de dominio. Esto asegura que podamos seguir trabajando en caso de error en el controlador principal.
- **Sitios del Directorio Activo.** Los sitios son grupos de equipos conectados, por ejemplo, las distintas plantas o delegaciones de una empresa y pertenecen al dominio principal creado en el anterior punto.

En contraste con la agrupación lógica que hemos visto antes de forma jerárquica, se incluye ahora el concepto de Site para agrupar recursos dentro de un bosque de acuerdo a su ubicación física o subred. Un sitio puede contener objetos de más de un dominio o árbol dentro del bosque y árboles individuales pueden contener más de un

	<i>Implantación de sistemas operativos propietarios</i>	<i>ASIR</i>
		<i>Tema 6 Directorio Activo</i>

sitio. La utilización de sitios permite controlar la replicación de datos de las bases de datos del Directorio Activo y aplicar distintas directivas dependiendo solo de su ubicación física.

Normalmente definiremos un único "site" a todos los recursos que estén en nuestra red local.

- **Catálogo Global.** El catálogo global es una parte de información del dominio creado con el propósito de habilitar a controladores de dominio de otros dominios del mismo bosque a localizar recursos de cualquier dominio. Por ejemplo, los usuarios que estén buscando recursos como ficheros, carpetas o impresoras de otro dominio lo harán en el catálogo global para así buscar no solo en su dominio sino en la base de datos completa de un bosque. El catálogo global también nos va a permitir iniciar una sesión en otro dominio que no sea el nuestro poniendo simplemente el "nombre principal de usuario" (UPN) que es el nombre construido en forma de email: usuario@dominio.com.

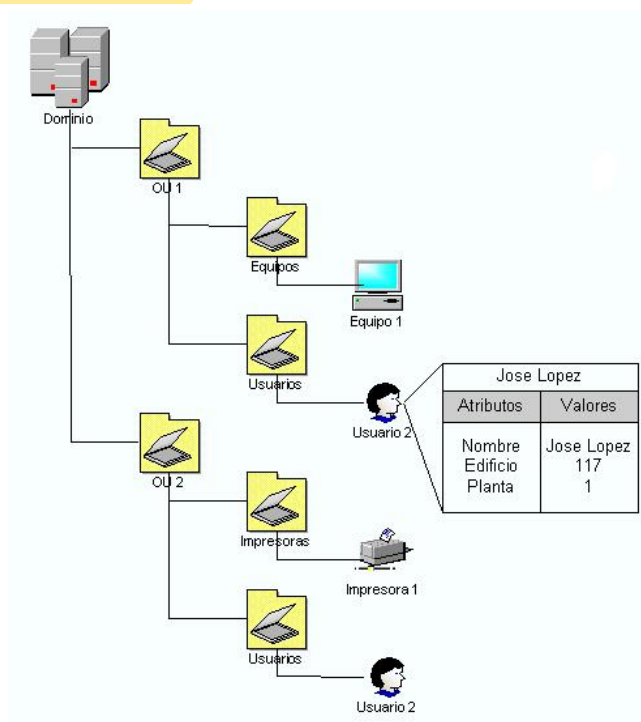
- **Particiones del Directorio Activo**

Cada Controlador de dominio contiene las siguientes particiones:

- ✓ Partición del dominio, contiene la réplica de todos los objetos en ese dominio. Esta partición se replica solamente a otros controladores de dominio del mismo dominio.
- ✓ Partición de configuración, contiene la topología del bosque. La topología (esquema de conexión de los sitios) registra todas las conexiones de los Controladores de Dominio en el mismo bosque. Si tenemos una empresa con dos fábricas Logroño-Madrid la topología es precisamente esa: dos sitios conectados.
- ✓ Partición del esquema, contiene el esquema del bosque. Cada bosque tiene un esquema para que la definición de cada clase del objeto sea única. Las particiones de configuración y esquema se replican en cada controlador de dominio del bosque.
- ✓ Particiones de aplicaciones, contienen los objetos relacionados a la seguridad y se utilizan en las aplicaciones. Se replican en controladores de dominio específicos del bosque.

3. Servicios de directorio

Un servicio de directorio es un depósito estructurado de información sobre personas y recursos en una organización. En una red Windows Server 2016, el servicio de directorio es el Directorio Activo.



Un servicio de directorio fundamentalmente...

- Permite a usuarios y aplicaciones tener acceso a la información sobre objetos. Esta información se almacena en forma de propiedades, por ejemplo, el nombre de un usuario es una propiedad del objeto "usuario". Buscaremos objetos basándonos en su clase, atributo, valor del atributo, localización dentro de la estructura del Directorio Activo, o con cualquier combinación de estos valores.
- Hace transparentes la topología y los protocolos físicos de la red. El "maestro de infraestructura" se encarga de configurar la disposición de los controladores de dominio, después todo se maneja como un único sitio lógico. De esta manera, un usuario en una red puede tener acceso a cualquier recurso, por ejemplo a una impresora, sin saber dónde está el recurso o dónde está conectado físicamente con la red y permite el almacenamiento de gran cantidad de objetos. Dado que se organiza en particiones, el Directorio Activo puede ampliarse a la vez que crece la organización. Por ejemplo, un

	Implantación de sistemas operativos propietarios	ASIR
		Tema 6 Directorio Activo

directorio puede ampliarse de un solo servidor con algunos objetos a millares de servidores y millones de objetos.

3.1. El Esquema

El **esquema del Directorio Activo contiene las definiciones de todos los objetos**, como por ejemplo, usuarios, equipos e impresoras almacenados en él. Es decir, cuando creamos un usuario le ponemos distintos parámetros o atributos: nombre, teléfonos, departamento, todos estos son valores del esquema. **En un controlador de dominio hay solamente un esquema para todo el bosque**, de esta manera, todos los objetos que se crean en el directorio cumplen con las mismas reglas.

El esquema tiene dos tipos de definiciones: *Clases de objetos y atributos*:

Objetos	Atributos o propiedades
	Nombre Departamento Contraseña
	Nombre Ubicación
	Nombre Ubicación

En la **programación orientada a objetos se define la clase como una plantilla para crear objetos**. Es decir, para crear un botón en un formulario de Windows utilizaremos la clase "Botón". Esta clase le dice al programa de qué partes se compone el botón y como debe crearlo. Una vez creado ya existe el objeto "botón" en el formulario y se puede utilizar, las clases son pues, las plantillas para crear los objetos. Esos botones que creamos tienen además una serie de propiedades: color, tamaño, que identifican su aspecto, a estos valores se les llama atributos o propiedades.

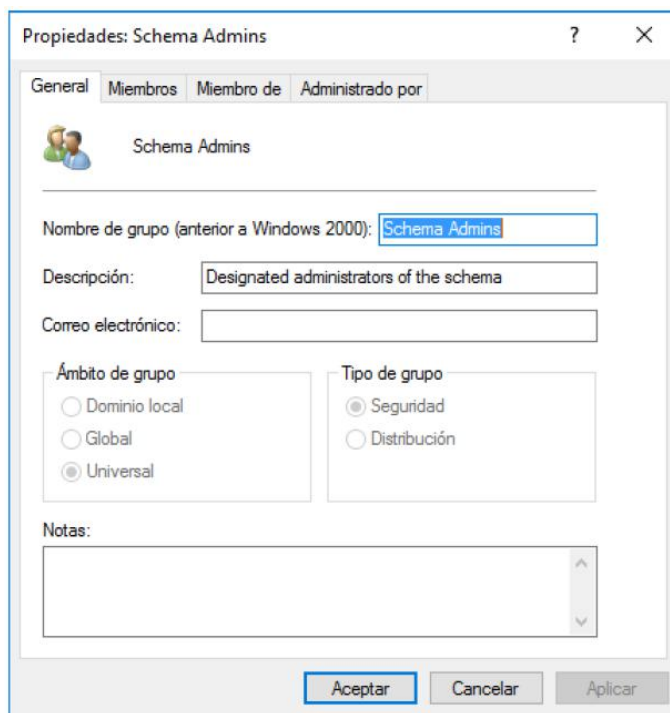
Un ejemplo de clase son los usuarios, los ordenadores y las impresoras que describen los objetos posibles que se pueden crear en el directorio. Cada objeto tiene una colección de atributos. Cada atributo se define solamente una vez y se puede utilizar en muchos objetos. Por ejemplo, el atributo de la descripción se utiliza en muchos objetos:

	<i>Implantación de sistemas operativos propietarios</i>	ASIR
		<i>Tema 6 Directorio Activo</i>

equipos, usuarios... pero se define solamente una vez en el esquema para asegurar consistencia.

3.2. El Catálogo Global

El catálogo global es un contenedor de información de los atributos de todos los objetos del Directorio Activo. Los miembros del grupo "Administradores del esquema" pueden cambiar los atributos que se almacenan en el Catálogo Global, dependiendo de los requisitos de la organización. Este sería el grupo de usuarios con estos permisos:



El catálogo global contiene:

- Los atributos que se utilizan con más frecuencia en las consultas, por ejemplo, nombre, apellidos, nombre de usuario,...
- La información que necesaria para determinar la localización de cualquier objeto en el directorio.
- Un subconjunto por defecto de los atributos para cada tipo de objeto.
- Los permisos de acceso para cada objeto y atributos, almacenados en el Catálogo Global. Si buscamos un objeto y no tenemos los permisos apropiados para acceder a él, el objeto no aparecerá en los resultados de la búsqueda. Los permisos de acceso aseguran que los usuarios puedan encontrar solamente los objetos a los que se les han asignado el acceso.

	<i>Implantación de sistemas operativos propietarios</i>	ASIR
		Tema 6 Directorio Activo

El servidor del Catálogo Global es un controlador de dominio que procesa las consultas dentro del bosque

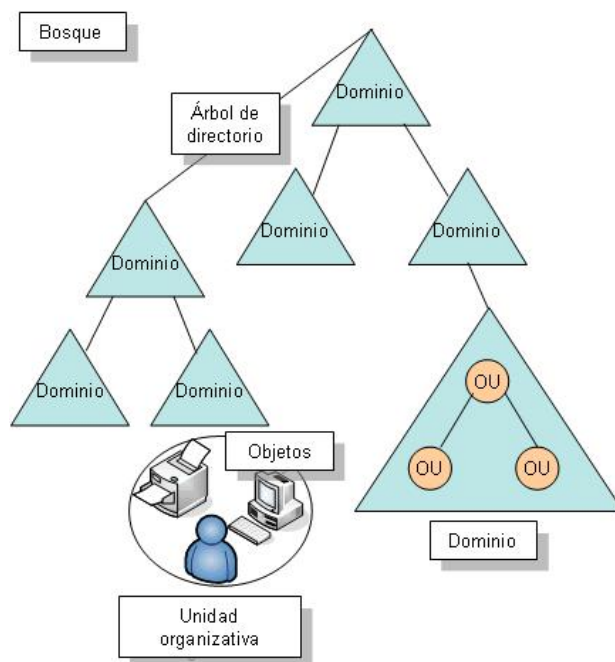
Cuando creamos el primer controlador de dominio de nuestra estructura, éste se convierte automáticamente en Catálogo Global. Pero para balancear o compensar la carga de trabajo podemos configurar catálogos globales adicionales. Todas estas funciones estarán inicialmente en el mismo servidor. Será en la segunda fase, cuando pongamos un servidor adicional de respaldo cuando analizaremos si debemos repartir esta carga. En redes pequeñas y medianas no hará falta nunca este tipo de movimientos ya que el controlador principal puede asumir tranquilamente gran carga de trabajo al dedicarse únicamente a esta función.

El servidor que haga las funciones de controlador de dominio no debe realizar otras funciones. Servidor de ficheros, de base de datos, de correo electrónico, ... todas estas funciones deben estar en equipos independientes. Nuestro controlador de dominio, responsable de la lógica de toda la red no debe hacer absolutamente nada más que ser el centro de nuestra estructura sin ejecutar otras aplicaciones.

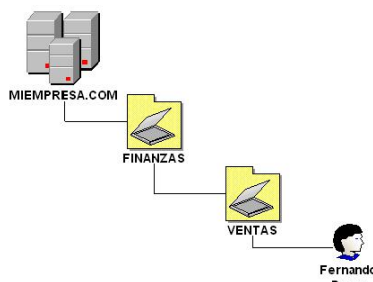
Los servidores de catálogo global replican su contenido en un esquema de replicación. Hasta Windows 2000 estas réplicas eran del tipo "full sync" (es decir siempre completa), pero a partir de Windows Server 2003 se hacen de modo "partial sync", es decir, solo se replican cambios producidos en lugar de enviar el catálogo completo.

3.3. Nombres distinguidos y nombres distinguidos relativos

Sabemos que estamos trabajando con una estructura jerárquica cuando estamos con el Directorio Activo; hay una raíz principal y de ahí se expanden otros objetos como unidades organizativas, usuarios, equipos,...



Existe un servicio estándar que se encarga de ponerle nomenclatura a estos objetos y así poder consultarlos y trabajar con ellos de forma normalizada. Este servicio se llama **LDAP** (*Lightweight Directory Access Protocol*, Protocolo Ligero de Acceso a Directorios). Por ejemplo, fíjate en el gráfico y su nombre al interpretarlo en el árbol:



Nombre LDAP: CN=Fernando Pérez, OU=Ventas, OU=Finanzas, DC=Miempresa, DC=Com

Así que LDAP es el servicio que utiliza internamente el Directorio Activo para poder consultar su catálogo. Este servicio utiliza un nombre que representa objetos en el Directorio Activo que mantiene la estructura jerárquica del sistema de dominios. Esta representación se llama "Nombre Distinguido" del objeto e identifica el dominio donde se localiza el objeto y la trayectoria completa para alcanzar el objeto. Este nombre distinguido es único en el bosque del directorio activo.

	<i>Implantación de sistemas operativos propietarios</i>	<i>ASIR</i>
		<i>Tema 6 Directorio Activo</i>

El "*nombre distinguido relativo*" de un objeto identifica únicamente el objeto en su contenedor. Dos objetos en el mismo contenedor no pueden tener el mismo nombre. Y el nombre distinguido relativo siempre es el primer componente del nombre distinguido. Por ejemplo, si un usuario se llama "José Rodríguez" de la Unidad Organizativa "Informática" del dominio "miempresa.com"... el nombre distinguido de cada elemento de la estructura lógica sería:

CN=Jose Rodriguez,OU=Informática,DC=miempresa,DC=com

y su nombre distinguido relativo sería: **CN=José Rodríguez**

- CN es el Common Name (Nombre principal o común) del objeto en su contenedor.
- OU es la Organizational Unit (Unidad organizativa) que contiene el objeto. Puede haber más de un valor de OU si el objeto está en una Unidad Organizativa anidada dentro de más niveles.
- DC es el Domain Component (el dominio), por ejemplo .com. o .msft. Hay siempre al menos dos Domain Components: miempresa.com

Los "*domain components*" de los nombres distinguidos están basados en el sistema de nombres de dominio (DNS).

	Implantación de sistemas operativos propietarios	ASIR
		Tema 6 Directorio Activo

3.4. Herramientas del Active Directory

Windows Server 2016 proporciona varios complementos para las consolas MMC y herramientas de línea de comandos para administrar el Directorio Activo.

La tabla siguiente describe los **complementos administrativos** que más utilizaremos en la **administración del Directorio Activo**, que están en la consola MMC o en el **menú Herramientas del Administrador del Servidor**. Usaremos únicamente el primero.

Complemento	Descripción	Menú
Usuarios y equipos de Active Directory	Administra y publica la información en el directorio, sin duda será la más utilicemos ya que será donde administremos cuentas de usuarios, equipos, grupos. Podremos añadir equipos al dominio, administra políticas, en fin, el centro de nuestro directorio	 Usuarios y equipos de Active Directory
Dominios y confianzas de Active Directory	Administra las relaciones de confianza entre dominios y bosques. Poco uso porque es para estructuras muy complejas	 Dominios y confianzas de Active Directory
Sitios y servicios de Active Directory	Administra las réplicas del directorio. Imprescindible si tenemos varias localizaciones que administrar	 Sitios y servicios de Active Directory
Editor ADSI	Administra el esquema del directorio activo	 Editor ADSI
Administrador de directivas de grupo	Las directivas de grupo nos permitirán desplegar aplicaciones y configurar los equipos pertenecientes al directorio activo	 Administración de directivas de grupo
Módulo de Active Directory para Windows	Consola avanzada de comandos PowerShell para el directorio activo	 Módulo de Active Directory para Window...

	Implantación de sistemas operativos propietarios	ASIR
		Tema 6 Directorio Activo

PowerShell		
------------	--	--

Todas las funciones que se pueden hacer desde las consolas administrativas se pueden utilizar desde línea de comandos. La tabla siguiente muestra las herramientas disponibles para ejecutar desde la consola.

Programa	Descripción
Dasadd	Añade objetos al Directorio Activo: ordenadores, usuarios, grupos, unidades organizativas y contactos.
Dsmmod	Modifica objetos en el Directorio: ordenadores, servidores, usuarios, grupos, unidades organizativas y contactos.
Dsquery	Ejecuta consultas en el Directorio Activo según criterios especificados.
Dsmmove	Mueve objetos dentro de un dominio a una nueva localización en el Directorio. Activo o renombra de un solo objeto sin moverlo.
Dsrm	Suprime un objeto de Active Directory.
Dsget	Muestra atributos seleccionados de un ordenador, contacto, grupo, unidad organizativa, servidor o usuario del Directorio
Csvde	Importa y exporta datos de Directorio Activo utilizando el formato CSV que es el de texto separado por comas.
Ldifde	Crea, modifica y borra objetos del Directorio Activo. Amplia el esquema del directorio y exportar información de usuarios y grupos a otras aplicaciones o servicios.

3.5. Herramientas de consola

También podemos ver y ejecutar las diferentes aplicaciones que existen para trabajar en modo de consola de línea de comandos, y consultar la descripción de ayuda de la función que realiza cada una de las aplicaciones. Por ejemplo, si deseamos saber cómo

	Implantación de sistemas operativos propietarios	ASIR
		Tema 6 Directorio Activo

utilizar la orden **DSQUERY**, que permite buscar objetos dentro del AD, desde *Inicio-Símbolo del sistema* en la línea de entrada de comandos escribir lo siguiente:

```
C:\Users\Administrador>dsquery /?
Descripción: el conjunto de comandos de esta herramienta le permite consultar
el directorio de acuerdo con los criterios especificados. Cada uno de los
siguientes comandos de dsquery busca objetos de un tipo específico, excepto
dsquery *, que puede consultar cualquier tipo de objetos.

dsquery computer - busca equipos en el directorio.
dsquery contact - busca contactos en el directorio.
dsquery subnet - busca subredes en el directorio.
dsquery group - busca grupos en el directorio.
dsquery ou - busca unidades organizativas en el directorio.
dsquery site - busca sitios en el directorio.
dsquery server - busca instancias de DC/LDS de Active Directory en el
directorio.
dsquery user - busca usuarios en el directorio.
dsquery quota - busca especificaciones de cuota en el directorio.
dsquery partition - busca particiones en el directorio.
dsquery * - busca cualquier objeto en el directorio con una consulta
genérica de LDAP.
```

DSQUERY /?

Podemos usar la herramienta PowerShell para realizar tareas de administración sobre nuestro AD. Para abrir PowerShell, hacemos clic en Inicio-Windows PowerShell ISE. Se abre una consola donde para trabajar con los objetos del AD, tenemos que escribir el siguiente comando, que nos permite importar el módulo servermanager:

```
Import-Module servermanager
```

Podemos por ejemplo comprobar los miembros del grupo grupolop, para ello ejecutamos el siguiente comando:

```
Get-ADGroupMember grupolop
```

	Implantación de sistemas operativos propietarios	ASIR
		Tema 6 Directorio Activo

```

PS C:\Users\Administrador> Import-Module servermanager
PS C:\Users\Administrador> Get-ADGroupMember grupo1op

distinguishedName : CN=Antonio,OU=Distancia,DC=antonio,DC=edu
name              : Antonio
objectClass       : user
objectGUID        : eb3b115f-9703-4bbd-a8df-e261c265cf1d
SamAccountName    : user1op1
SID               : S-1-5-21-2570075631-2836053550-1436456986-1110

distinguishedName : CN=pedro,OU=Distancia,DC=antonio,DC=edu
name              : pedro
objectClass       : user
objectGUID        : c94d8bb1-e567-4756-b538-4e5851ec4e20
SamAccountName    : user1op2
SID               : S-1-5-21-2570075631-2836053550-1436456986-1112

distinguishedName : CN=EMILIO,OU=Distancia,DC=antonio,DC=edu
name              : EMILIO
objectClass       : user
objectGUID        : 7446ae38-1a47-4e72-bf74-854abc3075a2
SamAccountName    : user1op3
SID               : S-1-5-21-2570075631-2836053550-1436456986-1113

distinguishedName : CN=jose jm. jimenez,OU=Distancia,DC=antonio,DC=edu
name              : jose jm. jimenez
objectClass       : user
objectGUID        : 76cd747b-5b13-4899-a2bd-bfd04ba6f509
SamAccountName    : jose1op
SID               : S-1-5-21-2570075631-2836053550-1436456986-1124

PS C:\Users\Administrador>

```

Para saber más

En el siguiente enlace podemos ver una las herramientas que se utilizan desde la línea de comandos para administrar el AD.

[Administrar Active Directory desde la línea de comandos.](#)

[Servicios de dominio de Active Directory](#)

[Administrar un servidor Server Core](#)

[Administrar Active Directory con PowerShell](#)

[Instalar un dominio con PowerShell](#)

[Comandos en Active Directory](#)

4. Planificación y requisitos necesarios para montar una estructura de dominio.

Para evitar posibles problemas en el futuro, antes de comenzar la instalación de los servicios de dominio en un directorio activo, debemos pensar en una serie de consideraciones relacionadas con ampliaciones de las estructuras de los sistemas y sus configuraciones, como son:

	<i>Implantación de sistemas operativos propietarios</i>	ASIR
		<i>Tema 6 Directorio Activo</i>

- Saber cuántos servidores con funciones de controlador de dominio se necesitan. Debemos tener en cuenta que un sólo dominio puede dar servicio de sus recursos, a gran cantidad de usuarios. En Windows Server 2016 los servidores pueden ser:
 - o Controladores de dominio de sólo lectura (RDOC), no garantizan seguridad y por tanto se configuran para disponer de una copia del Active Directory que no se puede modificar.
 - o Controladores de dominio de escritura, que permiten la validación de usuarios y dispositivos permitiendo la actividad de mantenimiento de altas, bajas y modificaciones de los objetos del Active Directory.
 - o Servidores de archivos que almacenan recursos de la red, no funcionan como controladores de dominio y por tanto no disponen de copia del AD. Pueden realizar otras funciones de servidor dependiendo del sistema y servicio instalado.
 - o Servidores configurados fuera del dominio, llamados independientes, que entran a formar parte de una estructura de red en grupo de trabajo cómo estaciones de trabajo a la hora de compartir recursos.
- Conocer que funciones deben gestionar los dominios y subdominios. Pensando siempre que las relaciones de confianza que se generen, puedan permitir que los administradores otorguen permisos para que los recursos de cualquiera de los dominios de un bosque o árbol estén disponibles para todos los usuarios de los dominios.
- Pensar cuantas unidades organizativas se necesitan y quien gestionara su administración.
- Definir las directivas de grupo y de seguridad local.
- Planificar cuántas cuentas de usuarios, grupos y equipos gestionará cada dominio.
- Definir un plan de seguridad basado en la replicación de los servicios de directorios.
- Mejorar las necesidades de hardware para los controladores de dominio, como en los componentes de:
 - o Procesador rápido o la posibilidad de multiprocesadores. Se mejorarán los procesos de replicación sin que afecte a otros procesos del servidor.
 - o Ampliar la memoria RAM, como mínimo deberá ser de 2GB.
 - o Disponer de suficiente disco, para almacenar la información de la base de datos del directorio activo.
 - o Disponer de un sistema de seguridad, que gestione la tolerancia a fallos, basado en RAID-1 o RAID-5.
- Tener acceso a un servidor que suministre servicios de nombres de dominio (DNS), que puede estar instalado en el propio servidor de dominio siempre que su dirección IP de red sea estática.

	<i>Implantación de sistemas operativos propietarios</i>	<i>ASIR</i>
		<i>Tema 6 Directorio Activo</i>

- Tener instalado un servidor que actúe de controlador de dominio principal, (Windows Server o Linux Server).
- Haber configurado el protocolo de red TCP/IP.
- Tener espacio suficiente en el disco para montar el servicio de directorio, en el caso de Windows formateada a NTFS.
- Diseñar un diagrama o esquema, que identifique la cantidad de servidores y clientes, así como la función y los recursos que prestará cada uno de los servidores.
- Evaluar la posibilidad de instalar servidores virtuales. Podemos pensar en el concepto de servidor virtual, que presta las mismas funciones que un servidor real, de manera que en un servidor físico podemos instalar varios servidores virtuales, permitiéndonos un gran ahorro económico en equipos.

Cuanto más Bosques, Árboles y Dominios tengamos más complejo será administrarlo llegando a unos niveles de complejidad insoportables así que debemos diseñar bien nuestra estructura de red.

Algunas recomendaciones:

- Tengo una empresa de hasta 50 equipos en una sola oficina, aunque sean varias plantas, el caso es que es una unidad conectada por switches y demás. En este caso un sólo bosque con un sólo árbol y un sólo dominio, es decir la estructura más sencilla funcionará perfectamente: "miempresa.com"
- Tengo más de 100 equipos y algunos de ellos están conectados por VPN (redes virtuales), es decir, a través de Internet con la planta principal. En este caso seguimos recomendando la anterior, toda una estructura lógica de un solo bosque-árbol-dominio: "miempresa.com"
- Tengo dos empresas grandes con el mismo tamaño en equipos y separadas por una conexión "lenta": Internet, Frame Relay, ... en ese caso para independizar las dos administraciones ya que se necesitará más de un administrador lo suyo es un solo bosque pero con un árbol de dos dominios: "norte.miempresa.com" y "sur.miempresa.com"

La idea es evitar en lo posible la creación de bosques porque aumentan mucho la complejidad y administración. Tienen sentido por ejemplo en una gran empresa multinacional donde cada país representaría una rama de un bosque. En ese caso sí sería necesario el bosque.

En la realidad, incluso empresas multinacionales utilizan una única estructura de dominio: "miempresa.com". Luego los países serán "unidades organizativas" dentro de ese dominio. Esto simplifica enormemente la administración y además podemos gestionar los recursos a nuestro gusto.

	<i>Implantación de sistemas operativos propietarios</i>	<i>ASIR</i>
		<i>Tema 6 Directorio Activo</i>

5. **Instalación del Directorio Activo**

5.1. **Instalación**

Veamos los requisitos necesarios para la instalación del Directorio Activo:

- Un servidor ejecutando Microsoft Windows Server 2016.
- Un mínimo de 250 megabytes (MB) de espacio en disco: 200 MB para la base de datos de Active Directory y 50 MB para el registro de transacciones del directorio. Los requisitos de tamaño del archivo para la base de del Directorio Activo y los archivos de registro dependen obviamente del número y el tipo de objetos del dominio pero esa estimación es buena.
- Una partición o un volumen con formato NTFS
- Privilegios administrativos necesarios para crear un dominio
- TCP/IP instalado y configurado para utilizar DNS.

Al hacer la instalación:

- El proceso de la instalación va a realizar todas las tareas que vamos a ver ahora. Muchas de ellas ya las hemos comentado y otras serán nuevas.
- Inicia el protocolo de autenticación Kerberos
- Aplica la política Local Security Authority (LSA). Esta configuración indica que el servidor es un Controlador de Dominio
- Crea las particiones del Directorio Activo. Una partición del directorio es una porción del Directorio que contiene una jerarquía de los objetos del directorio. Durante la instalación, se crean las particiones siguientes en el primer controlador de dominio del bosque, que es nuestro caso:
 - ✓ Esquema del Directorio
 - ✓ Partición de configuración
 - ✓ Partición del Dominio del Directorio
 - ✓ Zona DNS del bosque
 - ✓ Partición del dominio en el DNS

Las particiones se actualizarán a través de la réplica en cada uno de los controladores de dominio que se vayan añadiendo al dominio.

Una vez hechos los preparativos, genera ya todos los demás componentes:

- Crea la base de datos del Directorio Activo (catálogo global). La ubicación por defecto para la base de datos y los archivos de registros es *SYSTEMROOT\NTDS*.

	<i>Implantación de sistemas operativos propietarios</i>	ASIR
		Tema 6 Directorio Activo

- Crea el dominio raíz del bosque. Si el servidor es el primer Controlador de Dominio de la red, la instalación crea el Dominio raíz del bosque. y le asignará las funciones del maestro de operaciones incluyendo:
 - ✓ Emulación de Controlador Primario del Dominio (PDC)
 - ✓ Maestro de operaciones de identificadores relativos (RID)
 - ✓ Maestro de nombre de dominio
 - ✓ Maestro de esquema
 - ✓ Maestro de infraestructura
- Crea la carpeta compartida del volumen del sistema. Esta estructura de carpetas reside en todos los controladores de dominio de Windows Server y contiene las estas carpetas:
 - ✓ La carpeta compartida *SYSVOL*, que contiene información de las políticas (directivas) de grupo.
 - ✓ La carpeta compartida *NET LOGON*, que contiene los scripts (comandos) de inicio de sesión.
- Configura la seguridad en el servicio de directorio y en las carpetas de replicación de ficheros. Esto implica controlar el acceso de usuario a objetos del Directorio Activo
- Aplica la contraseña en la cuenta del administrador.

Una vez instalado el Directorio Activo configuraremos por separado algunos servicios: DNS para zonas de búsqueda inversas, DHCP, etc.

Antes de nada cambiaremos el nombre de nuestro servidor,

Para ello damos clic derecho sobre el botón de *Inicio*, seleccionamos la opción *Sistema* y allí elegimos: *Cambiar configuración del Nombre de equipo*. Pulsamos en el botón *Cambiar* y le ponemos el nuevo nombre: **DCServer2016**.

Además le ponemos una IP estática: **192.168.1.1**

Nota: El equipo que será controlador de dominio debe contar con los siguientes requisitos de hardware (para Windows Server 2016):

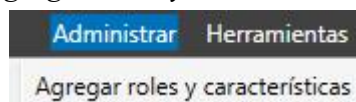
- Procesador con arquitectura de 64 bits con mínimo 1.4 GHz de velocidad
- 2 GB de memoria RAM
- Mínimo 32 GB de espacio libre en el disco duro
- Adaptador de red con capacidad de tecnología Gigabit
- Unidad de DVD

Ahora vamos con la instalación física en el servidor...

	Implantación de sistemas operativos propietarios	ASIR
		Tema 6 Directorio Activo

5.2. Instalación del Directorio Activo

Para instalar el Directorio Activo utilizaremos el administrador de roles al que se accede desde el menú *Administrar* > *Agregar roles y características*



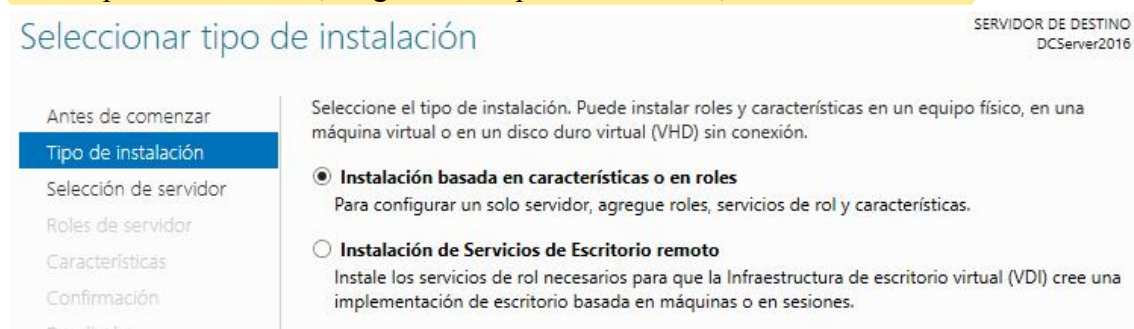
O bien desde el Administrador del servidor > Agregar roles y características:



Se iniciará un asistente:



En el tipo de instalación, elegiremos la primera de ellas, la basada en roles:



	Implantación de sistemas operativos propietarios	ASIR
		Tema 6 Directorio Activo

Ahora, seleccionares nuestro servidor:

Selección de servidor de destino

SERVIDOR DE DESTINO
DCServer2016

Antes de comenzar
Tipo de instalación
Selección de servidor
Roles de servidor
Características
Confirmación
Resultados

Seleccione un servidor o un disco duro virtual en el que se instalarán roles y características.

☒ Seleccionar un servidor del grupo de servidores
☐ Seleccionar un disco duro virtual

Grupo de servidores

Filtro:

Nombre	Dirección IP	Sistema operativo
DCServer2016	192.168.1.1	Microsoft Windows Server 2016 Standard Evaluation

Y elegiremos el rol de servidor que queremos instalar: **Servicios de dominio de Active Directory:**

Selección de roles de servidor

Antes de comenzar
Tipo de instalación
Selección de servidor
Roles de servidor
Características
AD DS
Confirmación
Resultados

Seleccione uno o varios roles para instalarlos en el servidor

Roles

- ☐ Acceso remoto
- ☐ Active Directory Lightweight Directory Services
- ☐ Active Directory Rights Management Services
- ☐ Atestación de mantenimiento del dispositivo
- ☐ Experiencia con Windows Server Essentials
- ☐ Hyper-V
- ☐ MultiPoint Services
- ☐ Servicio de protección de host
- ☐ Servicios de acceso y directivas de redes
- ☒ Servicios de archivos y almacenamiento (1 de 12 ir)
- ☐ Servicios de certificados de Active Directory
- ☒ **Servicios de dominio de Active Directory**

Que nos mostrará las características necesarias para dar los servicios de dominio en el Active Directory, que las incluiremos:

Asistente para agregar roles y características

¿Desea agregar las características requeridas para Servicios de dominio de Active Directory?

No se puede instalar Servicios de dominio de Active Directory si no se instalan también los servicios de rol o las características siguientes.

- [Herramientas] Administración de directivas de grupo
- ▲ Herramientas de administración remota del servidor
 - ▲ Herramientas de administración de roles
 - ▲ Herramientas de AD DS y AD LDS
 - Módulo de Active Directory para Windows PowerShell
 - ▲ Herramientas de AD DS
 - [Herramientas] Centro de administración de Active
 - [Herramientas] Complementos y herramientas de I

☒ Incluir herramientas de administración (si es aplicable)

Agregar características Cancelar

	<i>Implantación de sistemas operativos propietarios</i>	<i>ASIR</i>
		<i>Tema 6 Directorio Activo</i>

En la siguiente pantalla nos mostrará varias características a instalar con el servidor. Lo dejaremos como está por defecto.

A continuación nos da información acerca de que todo Servicio de Dominio de Active Directory (AD DS) **necesita tener instalado un servidor de DNS**, lo cual haremos más adelante.

Finalmente, marcamos la casilla de reinicio automático en caso de ser requerido este y pulsamos en el botón *Instalar*:

Confirmar selecciones de instalación

SERVIDOR DE DESTINO
DCServer2016

Antes de comenzar
Tipo de instalación
Selección de servidor
Roles de servidor
Características
AD DS
Confirmación
Resultados

Para instalar los siguientes roles, servicios de rol o características en el servidor seleccionado, haga clic en Instalar.

☒ Reiniciar automáticamente el servidor de destino en caso necesario

En esta página se pueden mostrar características opcionales (como herramientas de administración) porque se seleccionaron automáticamente. Si no desea instalar estas características opcionales, haga clic en Anterior para desactivar las casillas.

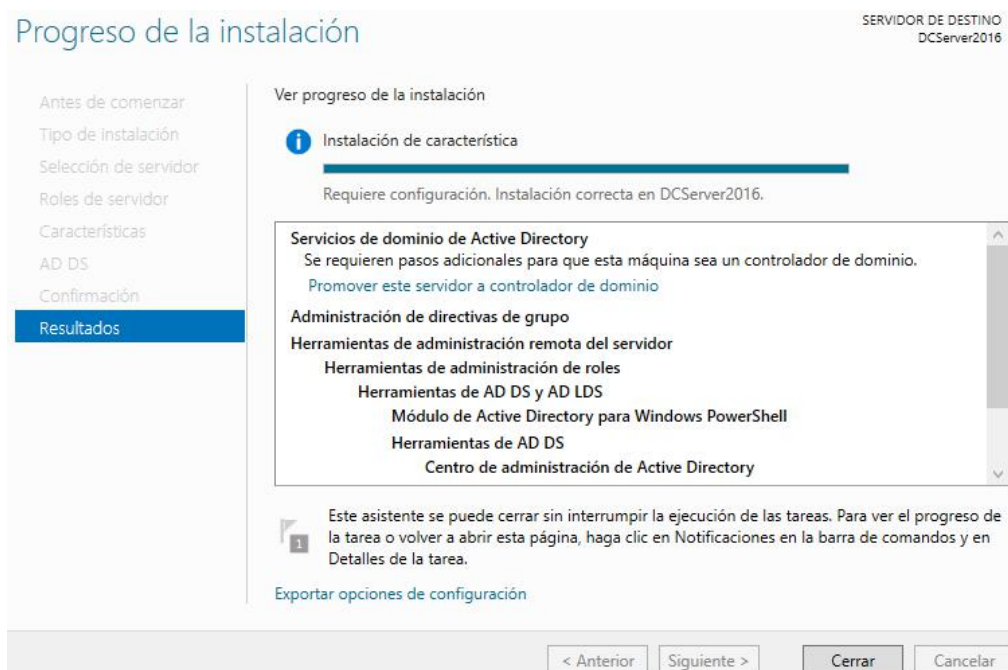
Administración de directivas de grupo
Herramientas de administración remota del servidor
Herramientas de administración de roles
Herramientas de AD DS y AD LDS
Módulo de Active Directory para Windows PowerShell
Herramientas de AD DS
Centro de administración de Active Directory
Complementos y herramientas de línea de comandos de AD DS
Herramientas de Servicios de certificados de Active Directory
Herramientas de administración de entidades de certificación

Exportar opciones de configuración
Especifique una ruta de acceso de origen alternativa

< Anterior Siguiente > Instalar Cancelar

Y al acabar la instalación nos informa de que es correcta.

	Implantación de sistemas operativos propietarios	ASIR
		Tema 6 Directorio Activo



Ahora podemos pulsar, aquí mismo, en el enlace **Promover este servidor a controlador de dominio** o si cerramos lo podemos hacer desde **Notificaciones**:



En cualquier caso **promocionamos a dominio este servidor.**

5.3. Promoción del servidor a Controlador de Dominio

Al pulsar el enlace anterior se inicia el asistente para promocionar a controlador de dominio. Nos permite especificar si deseamos crear un dominio en un nuevo bosque, un dominio secundario en un *árbol de dominios* existente o un nuevo árbol de dominios en un bosque existente; seleccionaremos la opción **"Agregar un nuevo bosque"**, y especificamos el nombre del dominio: **Dominio1.edu**.

	Implantación de sistemas operativos propietarios	ASIR
		Tema 6 Directorio Activo

Configuración de implementación

SERVIDOR DE DESTINO
DCServer2016

Configuración de implem... Opciones del controlador... Opciones adicionales Rutas de acceso Revisar opciones Comprobación de requisi... Instalación	Selecciónar la operación de implementación ☐ Agregar un controlador de dominio a un dominio existente ☐ Agregar un nuevo dominio a un bosque existente ☒ Agregar un nuevo bosque Especificar la información de dominio para esta operación Nombre de dominio raíz: Dominio1.edu
--	--

Elegimos las opciones por defecto que se muestran a continuación y establecemos la contraseña. Es importante dejar marcada la opción para que instale el servidor DNS, ya que es necesario.

Opciones del controlador de dominio

SERVIDOR DE DESTINO
DCServer2016

Configuración de implem... Opciones del controlador... Opciones de DNS Opciones adicionales Rutas de acceso Revisar opciones Comprobación de requisi... Instalación Resultado	Selecciónar nivel funcional del nuevo bosque y dominio raíz Nivel funcional del bosque: Windows Server 2016 Nivel funcional del dominio: Windows Server 2016 Especificar capacidades del controlador de dominio ☒ Servidor de Sistema de nombres de dominio (DNS) ☒ Catálogo global (GC) ☐ Controlador de dominio de solo lectura (RODC) Escribir contraseña de modo de restauración de servicios de directorio (DSRM) Contraseña: Confirmar contraseña:
--	---

Al seleccionar el nivel funcional de bosque Windows Server 2016 nos aseguramos de que todos los dominios en el bosque operan en el nivel funcional de dominio de Windows Server 2016, lo que permite nuevas características proporcionadas por este sistema operativo.

No crearemos delegaciones para DNS, tal y como nos muestra la siguiente pantalla.

La siguiente pantalla nos permite especificar un nombre NetBIOS para nuestro dominio, con el fin de que versiones anteriores de Windows que no soportan DNS, como por ejemplo Windows 98 o Windows NT 4.0, puedan hacer uso del dominio para poder identificar a usuarios desde dichos sistemas operativos; dejaremos el nombre del dominio NetBIOS "DOMINIO1" y pulsamos sobre el botón "Siguiente".

Opciones adicionales

SERVIDOR DE DESTINO
DCServer2016

Configuración de implem... Opciones del controlador... Opciones de DNS Opciones adicionales	Verifique el nombre NetBIOS asignado al dominio y cámbielo si es necesario Nombre de dominio NetBIOS: DOMINIO1
---	---

	Implantación de sistemas operativos propietarios	ASIR
		Tema 6 Directorio Activo

Ahora el sistema realiza una comprobación para asegurarse de que el nombre de la NetBIOS no se encuentra en uso en la red.

Posteriormente indicaremos la ruta donde almacenaremos la base de datos y la carpeta de archivos de registro de Active Directory. De igual manera hemos de indicar el lugar donde se almacenará la copia del servidor de los archivos públicos del dominio (SYSVOL); dejaremos las rutas que el proceso de instalación ofrece por defecto.

Rutas de acceso SERVIDOR DE DESTINO
DCServer2016

Configuración de implem...
Opciones del controlador...
Opciones de DNS
Opciones adicionales
Rutas de acceso

Especificar la ubicación de la base de datos de AD DS, archivos de registro y SYSVOL
Carpeta de la base de datos: C:\Windows\NTDS
Carpeta de archivos de registro: C:\Windows\NTDS
Carpeta SYSVOL: C:\Windows\SYSVOL

Como resumen final de las opciones indicadas, se muestra una ventana informativa con todos los parámetros seleccionados a través del asistente de instalación de Active Directory; pulsaremos sobre el botón "Siguiente" para continuar el proceso de instalación.

Revisar opciones SERVIDOR DE DESTINO
DCServer2016

Configuración de implem...
Opciones del controlador...
Opciones de DNS
Opciones adicionales
Rutas de acceso
Revisar opciones
Comprobación de requisi...
Instalación
Resultado

Revisar las selecciones:
Configura este servidor como el primer controlador de dominio de Active Directory en un nuevo bosque.
El nombre del nuevo dominio es "Dominio1.edu". Éste es también el nombre del nuevo bosque.
El nombre NetBIOS del dominio es DOMINIO1.
Nivel funcional del bosque: Windows Server 2016
Nivel funcional del dominio: Windows Server 2016
Opciones adicionales:
Catálogo global: Sí
Servidor DNS: Sí

Ahora hace una comprobación de los requisitos previos a la instalación. Una vez que ésta es correcta iniciaremos la instalación:

	Implantación de sistemas operativos propietarios	ASIR
		Tema 6 Directorio Activo

Comprobación de requisitos previos

SERVIDOR DE DESTINO
DCServer2016

Todas las comprobaciones de requisitos previos se realizaron correctamente. Haga clic en 'Instalar' para co... [Mostrar más](#)

Configuración de implem...

Opciones del controlador...

Opciones de DNS

Opciones adicionales

Rutas de acceso

Revisar opciones

Comprobación de requisi...

Instalación

Resultado

Los requisitos previos deben validarse antes de instalar los servicios de dominio de Active Directory en el equipo

[Volver a comprobar requisitos previos](#)

Ver resultados

Knowledge Base (<http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=104751>).

No se puede crear una delegación para este servidor DNS porque la zona principal autoritativa no se encuentra o no ejecuta el servidor DNS de Windows. Si está realizando una integración en una infraestructura DNS existente, debe crear manualmente una delegación a este servidor DNS en la zona principal para garantizar una resolución de nombres confiable desde fuera del dominio "Dominio1.edu". De lo contrario, no es preciso realizar ninguna acción.

Comprobación de requisitos previos completada

Todas las comprobaciones de requisitos previos se realizaron correctamente. Haga clic en 'Instalar' para comenzar la instalación.

Si hace clic en Instalar, el servidor se reiniciará automáticamente cuando finalice la operación de promoción.

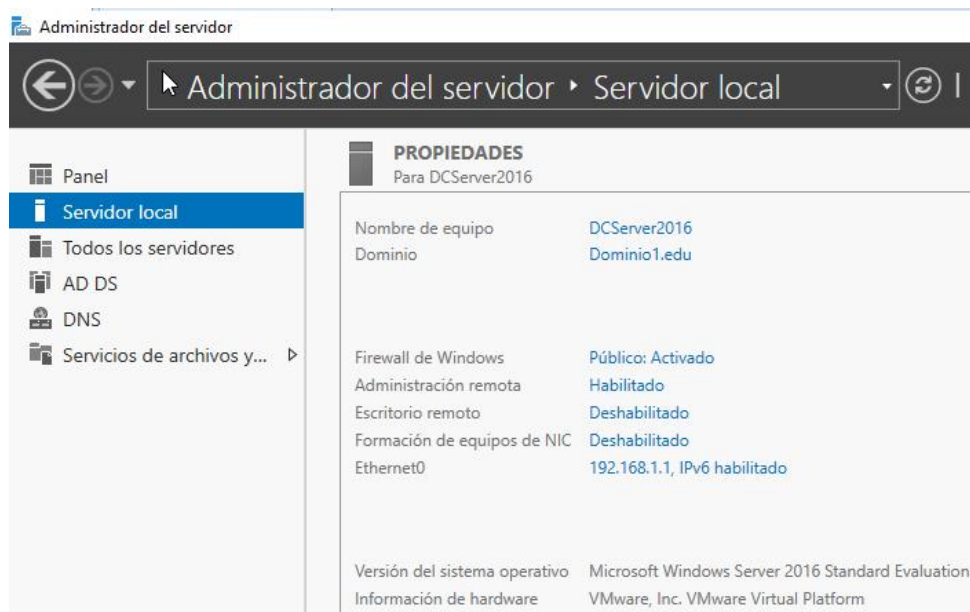
A partir de este momento comienza la configuración de Active Directory, en el que copia e instala los archivos necesarios para que funcione el servicio DNS y el Active Directory.

Una vez finalizada la instalación, se reiniciará el servidor "Windows Server 2016" para que la configuración de Active Directory pase a ser efectiva.

Tras ello, a partir del próximo arranque de nuestro servidor "Windows Server 2016", el equipo pasará a realizar las funciones de controlador del dominio "Dominio1.edu".



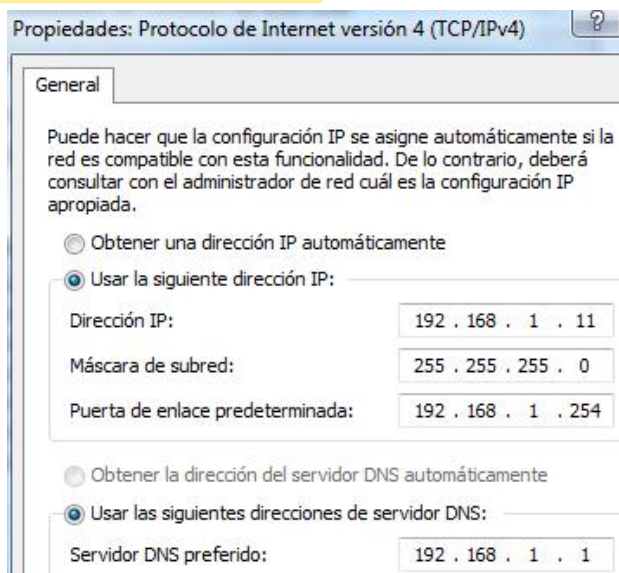
Ahora en el administrador del servidor podemos ver que el equipo gestiona el dominio.



6. Añadir un equipo al Directorio Activo (dominio)

Si queremos administrar de forma remota desde este servidor cualquier equipo del dominio, con las consolas administrativas, lo primero que debemos hacer es meter dicho equipo en el dominio que hemos creado. Así que nos vamos a un Windows 10 y configuramos el protocolo TCP/IPv4 de la siguiente manera:

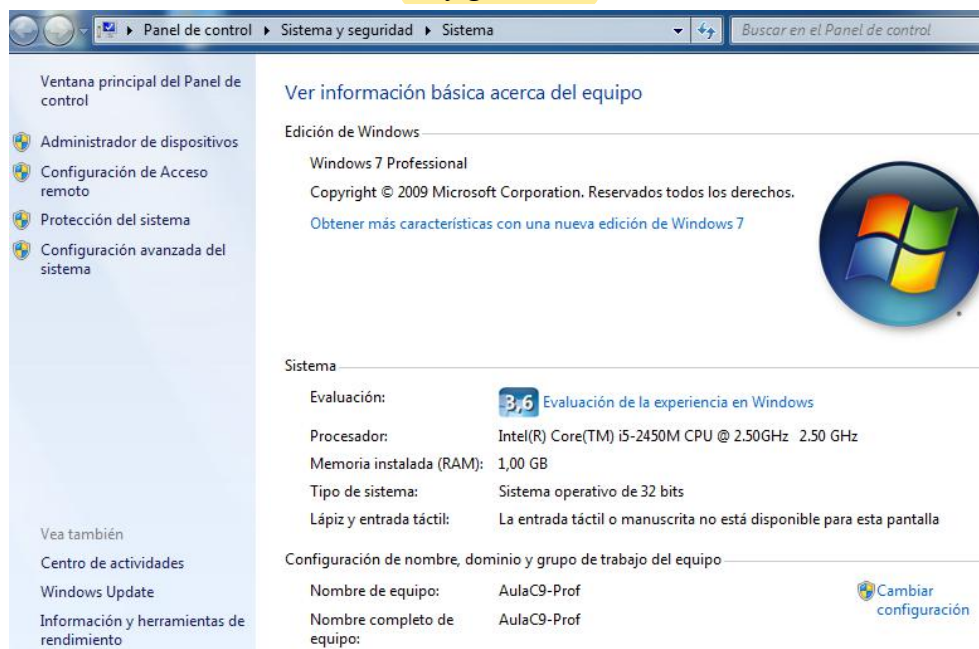
Muy importante: En el DNS de este equipo cliente tenemos que poner obligatoriamente la dirección IP de nuestro servidor, esto será imprescindible para poder meterlo en el dominio y así funcionar correctamente. Revisa la configuración de la red que has puesto una dirección IP del mismo rango que la que tiene el servidor y que le has puesto como DNS nuestro nuevo servidor:



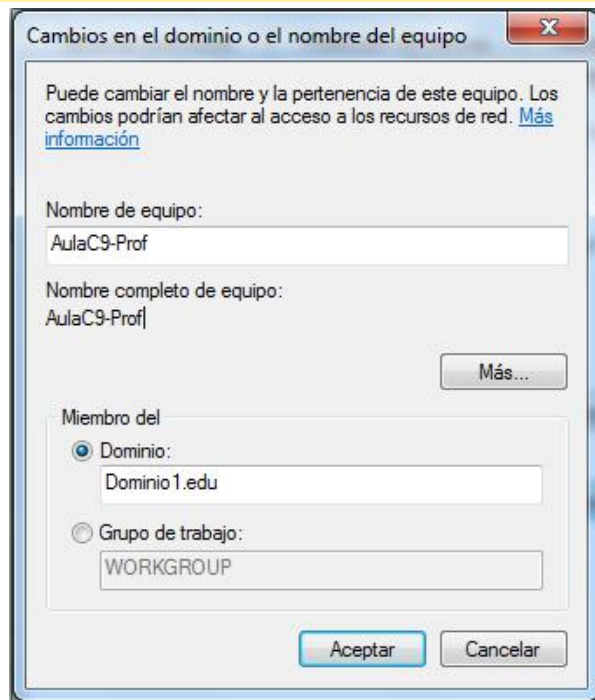
en

Ahora debemos hacer a nuestro equipo cliente miembro de nuestro dominio para lo que nos vamos a las propiedades del *Equipo* para registrarlo en nuestro dominio y de paso le cambiamos de nombre: *AulaC9-Prof*, pulsando en *Cambiar*

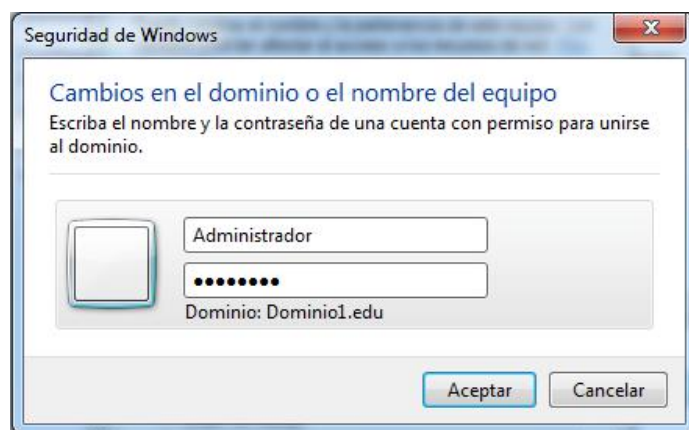
configuración:



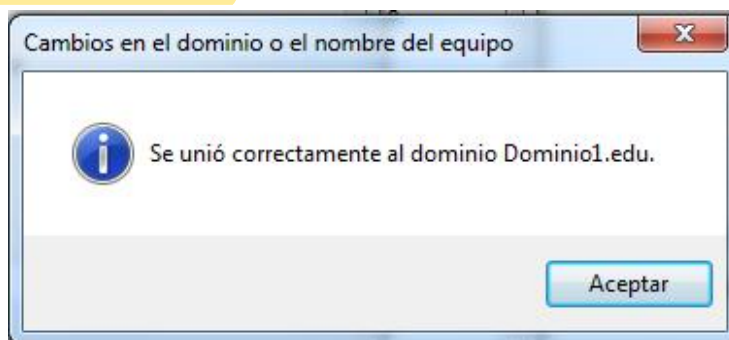
Ahora hacemos al equipo miembro del dominio (hasta ahora formaba parte de un grupo de trabajo) que hemos creado *Dominio1.edu* y le cambiamos el nombre:



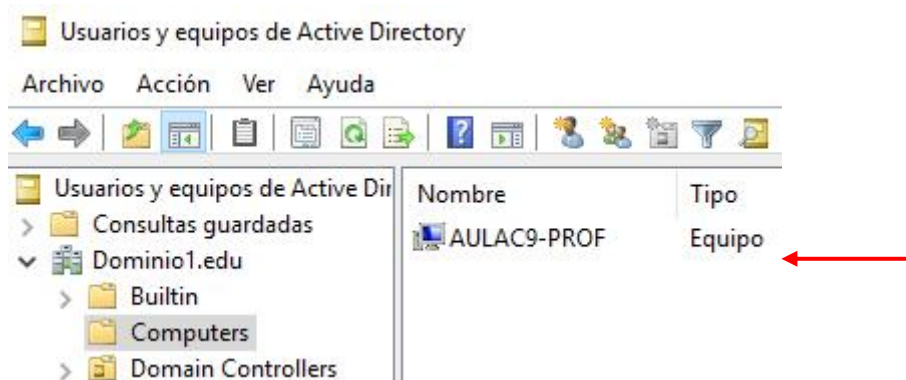
Y pulsamos "Aceptar". Si todo va bien nos pedirá las credenciales para identificarnos:



Las introducimos y pulsamos en "Aceptar" y si todo va bien nos avisará que el equipo ha conseguido unirse al dominio:



Una vez reiniciado podremos entrar finalmente en el dominio, pero todavía no vamos a comprobarlo. Vamos sin embargo otra vez al *Administrador del DNS* y a *Usuarios y equipos de Active Directory*. Si los tienes abiertos pulsa con el botón derecho para actualizarlos. En primer lugar si ha ido todo bien, el equipo debería pertenecer al Directorio Activo así que lo comprobamos:



Efectivamente lo tenemos dentro de la consola de *Usuarios y equipos*. Veamos qué información nos proporciona si hacemos doble clic en el "AULAC9-Prof":

	Implantación de sistemas operativos propietarios	ASIR
		Tema 6 Directorio Activo

Propiedades: AULAC9-PROF

Ubicación	Administrado por	Marcado
General	Sistema operativo	Miembro de Delegación

 AULAC9-PROF

Nombre del equipo (anterior a Windows 2000): AULAC9-PROF

Nombre DNS: AULAC9-PROF.Dominio1.edu

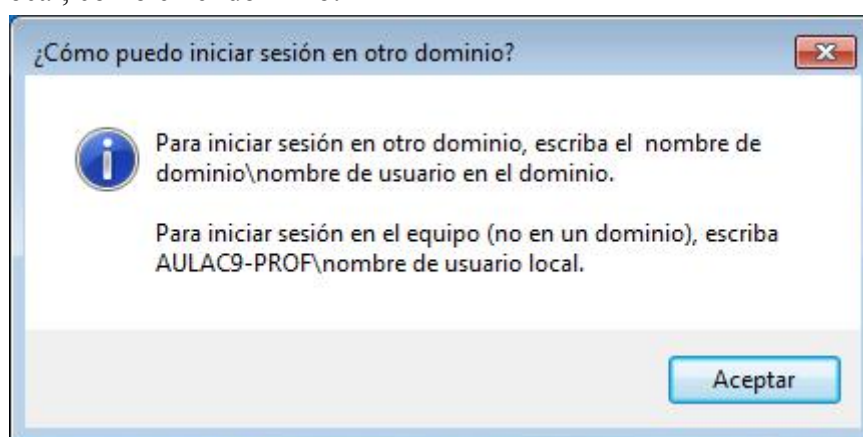
Tipo de DC: Estación de trabajo o servidor

Bien, nos ha detectado el sistema operativo y vemos su nombre completo con el DNS: *AULAC9-Prof.Dominio1.edu*. Según la teoría, al registrar el equipo debería haber metido el nombre en el DNS, así que vamos a ver si ha sido así:

DNS	Nombre	Tipo	Datos
DCSERVER2016			
Zonas de búsqueda directa			
_msdc.Dominio1.edu			
Dominio1.edu			
_msdc			
_sites			
_tcp			
_udp			
DomainDnsZones			
ForestDnsZones			
(igual que la carpeta principal)		Inicio de autoridad (SOA)	[24], dcserv2016.dominio1.edu,
(igual que la carpeta principal)		Servidor de nombres (NS)	dcserv2016.dominio1.edu.
(igual que la carpeta principal)		Host (A)	192.168.1.1
AulaC9-Prof		Host (A)	192.168.1.11
dcserv2016		Host (A)	192.168.1.1
Zonas de búsqueda inversa			
Puntos de confianza			

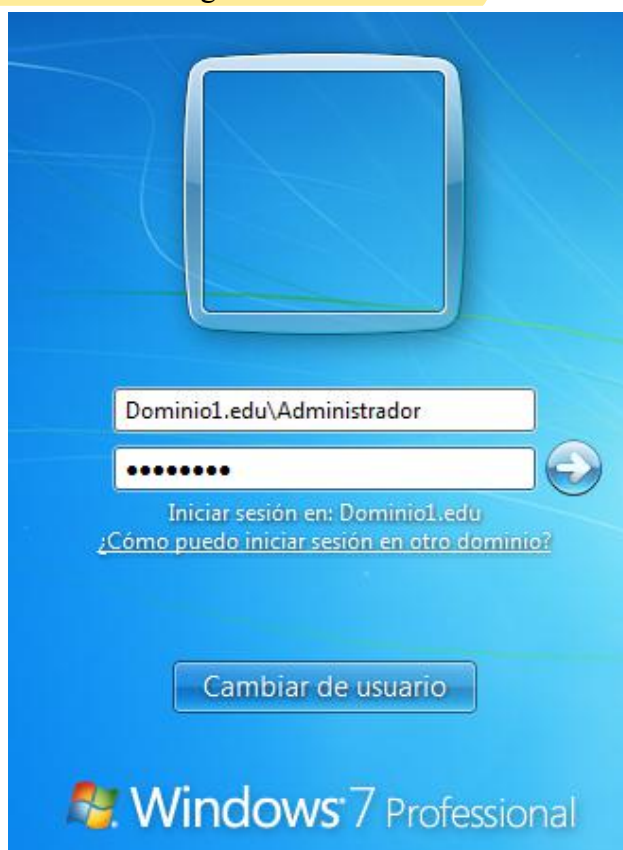
Vemos que aparece el cliente "AULAC9-Prof" con su correspondiente dirección IP: 192.168.1.11. Te recuerdo que si no hubiéramos puesto en la dirección IP de este equipo, el DNS del controlador de dominio, no nos habría funcionado porque el DNS es la parte fundamental para la localización de los recursos del Directorio Activo.

Tener en cuenta que se puede iniciar sesión, desde el equipo cliente Windows 10, tanto de forma local, como en el dominio:



	<i>Implantación de sistemas operativos propietarios</i>	ASIR
		Tema 6 Directorio Activo

Si lo que queremos es iniciar una sesión en el dominio desde el equipo cliente con Windows 10, introduciremos las siguientes credenciales:



En caso de iniciar una sesión como usuario local del equipo cliente, deberíamos poner el nombre del equipo cliente y usar las credenciales de un usuario local (aquí, *alumno*):



	Implantación de sistemas operativos propietarios	ASIR
		Tema 6 Directorio Activo

Probemos, ahora, la conectividad entre *Cliente* y *Servidor*:

- Desde el *servidor*, haz ping al *cliente*, por *IP* y por *Nombre de equipo*.

Puede ocurrir que no funcione:

```
C:\Users\Administrador>hostname
DCServer2016

C:\Users\Administrador>ping 192.168.1.11

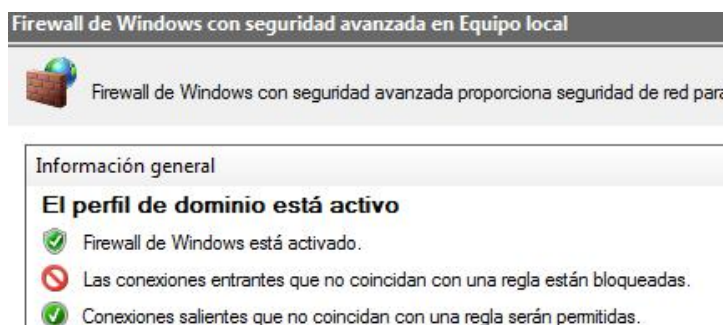
Haciendo ping a 192.168.1.11 con 32 bytes de datos:
Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
Tiempo de espera agotado para esta solicitud.

Estadísticas de ping para 192.168.1.11:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 0, perdidos = 4
              (100% perdidos),
```

Se debe a que el *firewall* del cliente, para el *perfil del dominio*, impida determinadas conexiones entrantes:

Por lo que en Configuración avanzada del firewall del cliente, en

Propiedades>Conexiones entrantes seleccionamos Permitir:



Ahora, se pueden realizar los ping del servidor al cliente:

	<i>Implantación de sistemas operativos propietarios</i>	ASIR
		Tema 6 Directorio Activo

```

C:\Users\Administrador>hostname
DCServer2016

C:\Users\Administrador>ping 192.168.1.11

Haciendo ping a 192.168.1.11 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 192.168.1.11: bytes=32 tiempo<1m TTL=128
Respuesta desde 192.168.1.11: bytes=32 tiempo<1m TTL=128
Respuesta desde 192.168.1.11: bytes=32 tiempo<1m TTL=128
Respuesta desde 192.168.1.11: bytes=32 tiempo<1m TTL=128

Estadísticas de ping para 192.168.1.11:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
    (0% perdidos),
    Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
        Mínimo = 0ms, Máximo = 0ms, Media = 0ms

C:\Users\Administrador>ping AulaC9-Prof

Haciendo ping a AulaC9-Prof.Dominio1.edu [192.168.1.11] con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 192.168.1.11: bytes=32 tiempo<1m TTL=128
Respuesta desde 192.168.1.11: bytes=32 tiempo<1m TTL=128
Respuesta desde 192.168.1.11: bytes=32 tiempo<1m TTL=128
Respuesta desde 192.168.1.11: bytes=32 tiempo<1m TTL=128

Estadísticas de ping para 192.168.1.11:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
    (0% perdidos),
    Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
        Mínimo = 0ms, Máximo = 0ms, Media = 0ms

```

Análogamente establecemos conexión desde el cliente al servidor (en este caso no tendremos ningún problema):

- Desde el *cliente*, haz ping al *servidor*, por *IP* y por *Nombre de equipo*.

```

C:\Users\Administrador>hostname
AulaC9-Prof

C:\Users\Administrador>ping 192.168.1.1

Haciendo ping a 192.168.1.1 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 192.168.1.1: bytes=32 tiempo<1m TTL=128
Respuesta desde 192.168.1.1: bytes=32 tiempo<1m TTL=128
Respuesta desde 192.168.1.1: bytes=32 tiempo<1m TTL=128
Respuesta desde 192.168.1.1: bytes=32 tiempo<1m TTL=128

Estadísticas de ping para 192.168.1.1:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
    (0% perdidos),
    Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
        Mínimo = 0ms, Máximo = 0ms, Media = 0ms

C:\Users\Administrador>ping DCServer2016

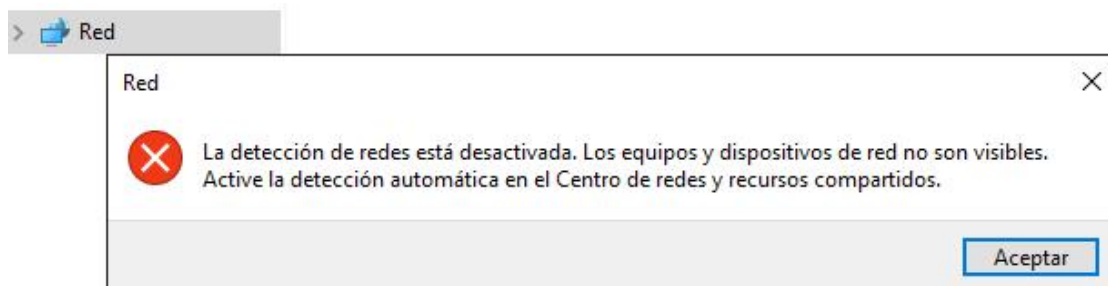
Haciendo ping a DCServer2016.Dominio1.edu [192.168.1.11] con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 192.168.1.11: bytes=32 tiempo<1m TTL=128
Respuesta desde 192.168.1.11: bytes=32 tiempo<1m TTL=128
Respuesta desde 192.168.1.11: bytes=32 tiempo<1m TTL=128
Respuesta desde 192.168.1.11: bytes=32 tiempo<1m TTL=128

Estadísticas de ping para 192.168.1.11:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
    (0% perdidos),
    Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
        Mínimo = 0ms, Máximo = 0ms, Media = 0ms

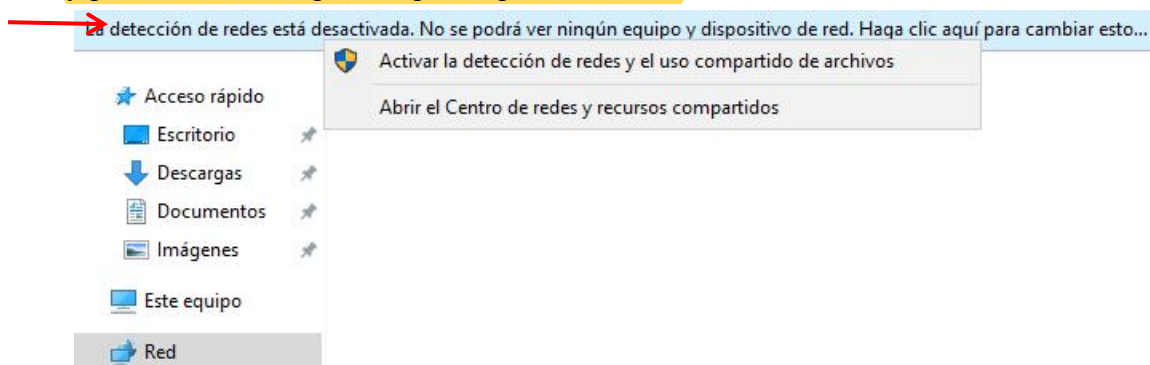
```

	Implantación de sistemas operativos propietarios	ASIR
		Tema 6 Directorio Activo

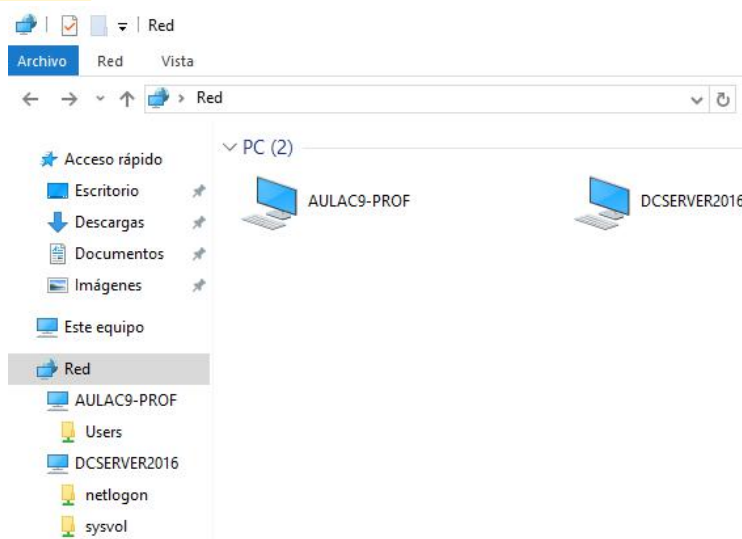
Podemos comprobar desde el *SERVIDOR* que el equipo *cliente* está en red. Puede que la *detección de redes esté desactivada*, nos saldrá este mensaje:



y pulsaremos en la parte superior para activarla:

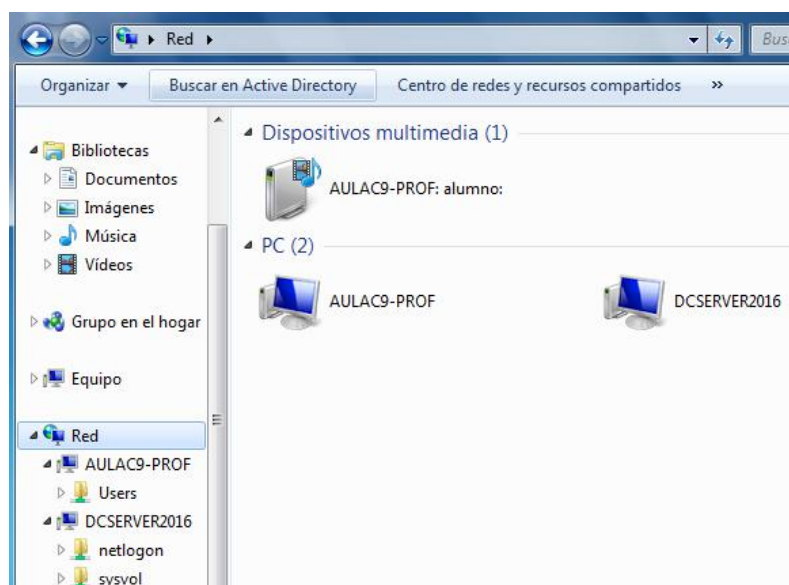


Ahora, si también permitimos las conexiones entrantes del firewall del servidor podemos ver en éste ambos equipos del dominio, desde el icono Red del Explorador de archivos del servidor:



Y de forma análoga en el icono *Red* del *Explorador de archivos* del cliente:

	Implantación de sistemas operativos propietarios	ASIR
		Tema 6 Directorio Activo



- Fíjate en el equipo cliente que el usuario actual, que es el Administrador del Dominio.
- Inicia sesión local en el *cliente W7 (Cambiar de usuario)*

Debes conocer

Cómo crear un controlador de dominio y configurar DNS en Windows Server.

[Instalar un controlador de dominio y configurar el DNS](#)

Cómo degradar un controlador de Dominio en Windows Server

[Degradar un controlador de dominio en Windows Server](#)

7. Las zonas DNS integradas con el Directorio Activo

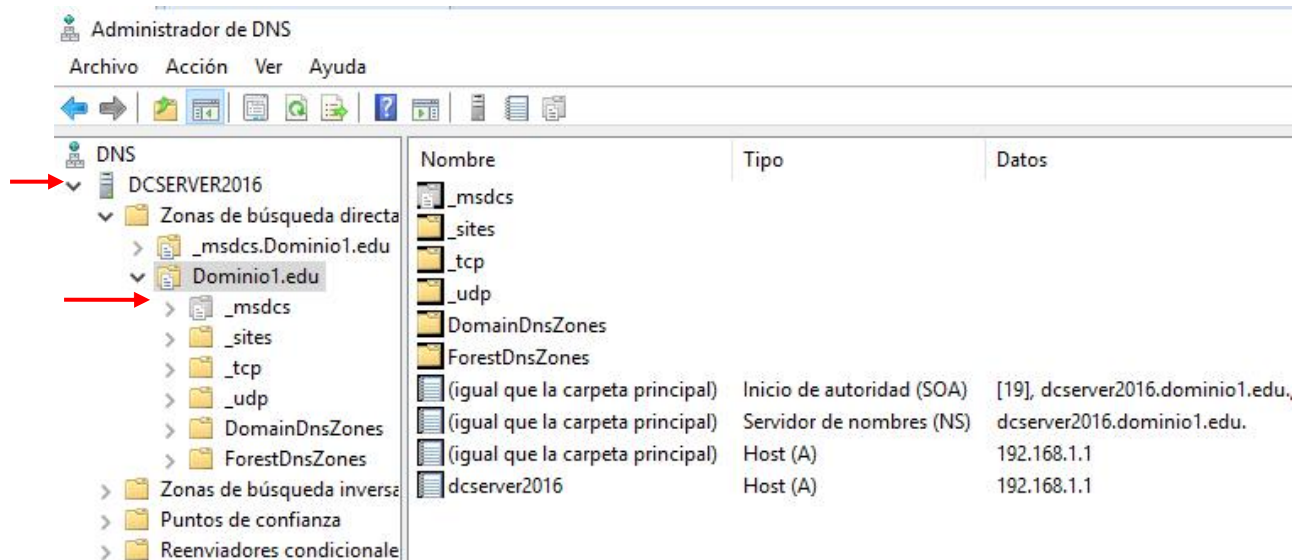
Una ventaja de integrar el DNS y el Directorio Activo es la capacidad de integrar zonas de DNS en su base de datos. Una zona es una porción del espacio de nombres del dominio que agrupa registros lógicamente, permitiendo transferencias de zona de estos registros para funcionar como una unidad.

7.1. Zonas integradas en el Directorio Activo

Los servidores DNS almacenan la información necesaria para resolver nombres de equipos en direcciones IP y direcciones IP a nombres de equipos, usando una base de datos en formato de archivo de texto con la extensión .DNS para cada zona.

Las zonas integradas en el Directorio Activo son primarias y se almacenan como objetos en la base del Directorio Activo.

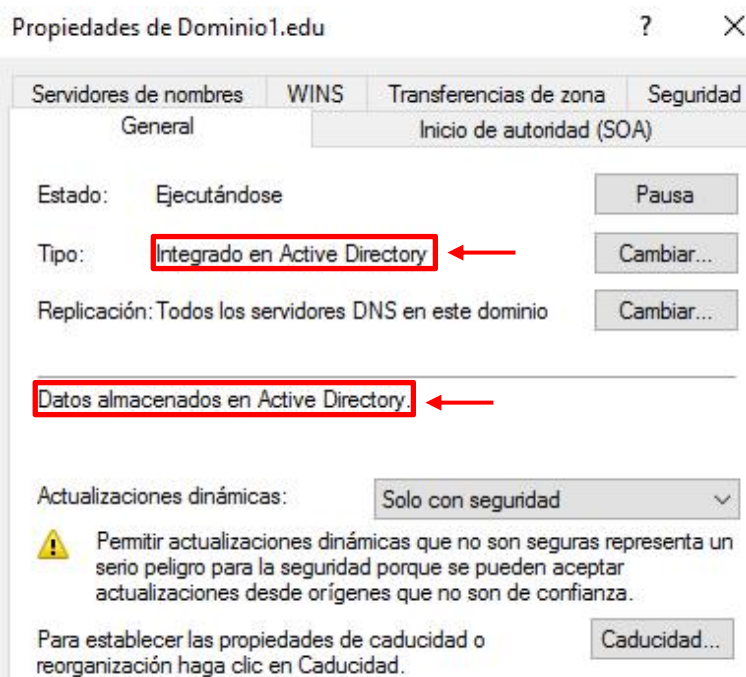
En primer lugar debemos iniciar la sesión en el servidor. Ahora nos iremos a la administración del servicio de DNS (*Herramientas>DNS*), debe haber una zona nueva con el nuevo dominio y unos cuantos registros nuevos, veamos:



Abre las "Zonas de búsqueda Directa" y verás que la instalación nos ha creado una zona con el mismo nombre que el dominio "Dominio1.edu". Haz clic en el nombre del dominio (o actualiza con el botón derecho) para que refresque la parte derecha y verás las entradas creadas: la del inicio de autoridad (SOA), la que identifica que es un servidor DNS (NS) y la entrada del propio equipo (A).

Haz clic con el botón derecho en el nombre del dominio y selecciona "Propiedades", si no te aparece esta opción dale a "Actualizar".

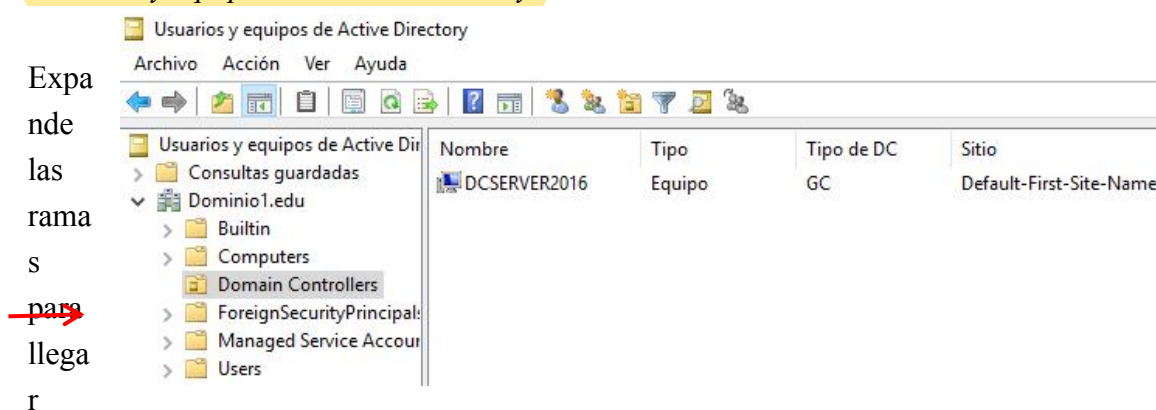
Verás la pantalla de la derecha que resume muchas de las cosas comentadas. Al instalar el Dominio en el Directorio Activo lo ha integrado con el DNS para que así sea el Directorio Activo quien administre este DNS, fíjate que en la segunda opción **Tipo:** "Integrado con Active Directory", así que no



	Implantación de sistemas operativos propietarios	ASIR
		Tema 6 Directorio Activo

tendremos que mantenerlo manualmente ya que va a ser el Directorio Activo quien lo haga. Nuestra zona está integrada.

También podemos ver que está activada la opción de permitir las actualizaciones dinámicas. Esto hace que si cambiamos la dirección IP de nuestro equipo, éste le envía esta información al DNS, que como admite actualizaciones dinámicas, aceptará la información y actualizará la base de datos del DNS. Para terminar esta comprobación veamos la pantalla de administración de usuarios: vete a las *Herramientas* y selecciona *Usuarios y equipos de Active Directory*:



hasta la que pone "*Domain Controllers*" y selecciónala. Debe aparecer nuestro servidor, ya que ahora es un controlador de dominio.

7.2. Servidor DNS

DNS es una abreviatura para Sistema de Nombres de Dominio (Domain Name System), un sistema para asignar nombres a equipos y servicios de red que se organizan en una jerarquía de dominios. La asignación de nombres DNS se utiliza en las redes TCP/IP, como Internet, para localizar equipos y servicios con nombres sencillos. Cuando un usuario escribe un nombre DNS en una aplicación, los servicios DNS podrán traducir el nombre a otra información asociada con el mismo, como una dirección IP.

No cabe duda que un nombre sencillo resulta más fácil de aprender y recordar, pero los equipos se comunican a través de una red mediante direcciones numéricas; para facilitar el uso de los recursos de red, los servicios de nombres como DNS proporcionan una forma de asignar estos nombres sencillos de los equipos o servicios, a sus direcciones numéricas. Si alguna vez hemos utilizado un navegador Web, hemos utilizado resoluciones DNS.

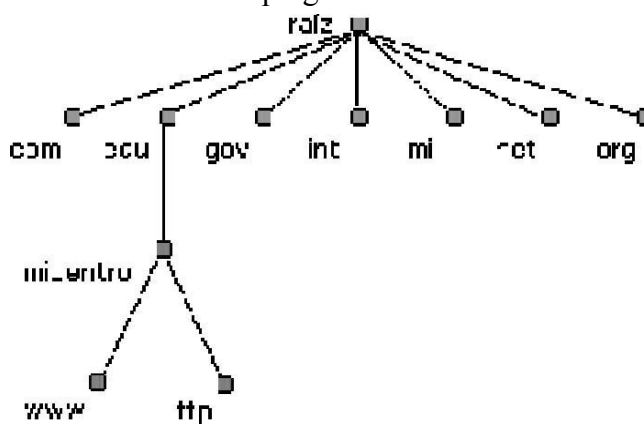
El Sistema de Nombres de Dominio (DNS) incluye:

- Un espacio de nombres de dominio DNS, que especifica una jerarquía estructurada de dominios utilizados para organizar nombres.
- Los registros de recursos, que asignan nombres de dominio DNS a un tipo específico de información de recurso para utilizar cuando se registra o se resuelve el nombre en el espacio de nombres.
- Los servidores DNS, que almacenan y responden a las consultas de nombres para los registros de recursos.
- Los clientes DNS, también llamados solucionadores, que consultan a los servidores para buscar y resolver nombres de un tipo de registro de recursos especificado en la consulta.

El espacio de nombres de dominio DNS se basa en el concepto de un árbol de dominios con nombre. Cada nivel del árbol puede representar una **rama** o una **hoja** del árbol. Una rama es un nivel donde se utiliza más de un nombre para identificar una colección de recursos con nombre. Una **hoja** representa un nombre único que se utiliza una vez en ese nivel para indicar un recurso específico.

En nuestro caso usaremos el **servidor DNS local**, creado en la instalación, es decir, las entradas existentes en nuestro DNS no serán visibles en Internet y resolverán direcciones de recursos de nuestra red local (equipos, servidores web, servidores ftp, etc); cuando un usuario de nuestra red intente acceder a un recurso local, podrá utilizar la resolución creada para tal fin, y acceder al recurso deseado; si el usuario desea acceder a algún recurso no perteneciente a nuestra red local, sino situado en Internet, el DNS local nunca podrá llevar a cabo dicha resolución y se la traslada al siguiente servidor DNS (que sí estará en Internet) en su jerarquía de servidores DNS, hasta que la resolución sea realizada.

En la línea indicada, cada vez que una estación de trabajo se agregue al dominio, quedará recogida una entrada en el DNS de nuestro "Windows Server 2016" con el nombre de dicha máquina y su dirección IP, de modo que podamos referenciar desde cualquier equipo del dominio, el nombre de dichas estaciones en vez de su direccionamiento IP; un ejemplo de utilidad del servidor DNS podemos verlo fácilmente si hacemos un ping a una estación de trabajo integrada en el dominio Active Directory de nuestro servidor "Windows 2016 Server", cuyo nombre es "Equipo10" y cuya IP es 192.168.0.40; podemos lanzar el comando "ping" indistintamente contra dicha IP o contra el nombre del equipo en el dominio ("ping Equipo10.ComercioDAMI.edu"), y en ambos casos obtendremos



	Implantación de sistemas operativos propietarios	ASIR
		Tema 6 Directorio Activo

respuesta; esto es extremadamente útil cuando las estaciones de trabajo reciben su IP por DHCP, como será el caso, pues puede ocurrir que desconozcamos la IP que tiene el equipo a alcanzar en este momento al asignársele dinámicamente, pero sí conoceremos su nombre en el dominio, que será invariable.

En el proceso de resolución de un nombre, hay que tener en cuenta que los servidores DNS funcionan frecuentemente como clientes DNS, consultando a otros servidores para resolver completamente un nombre consultado.

Algunos términos que utilizaremos:

- **Zona de Búsqueda Directa.** Las resoluciones de esta zona devuelven la dirección IP correspondiente al recurso solicitado, por nombre. Realiza las resoluciones que esperan como respuesta la dirección IP un determinado recurso.
- **Zona de Búsqueda Inversa.** Las resoluciones de esta zona buscan un nombre de equipo en función de su dirección IP; una búsqueda inversa tiene forma de pregunta, del estilo "¿Cuál es el nombre DNS del equipo que utiliza la dirección IP 192.168.0.200?".

7.3. Zona de búsqueda inversa

Dentro del *Administrador de DNS* definiremos una nueva **zona de búsqueda inversa** pulsando con el botón derecho del ratón sobre la carpeta correspondiente y seleccionando la opción "Zona nueva...".

Nos saldrá la pantalla del asistente de creación de zona nueva; pulsaremos sobre el botón "*Siguiente*". En la siguiente pantalla de instalación, debemos seleccionar el tipo de zona que deseamos crear que será *Zona principal* y pulsamos "*Siguiente*".

En el siguiente apartado debemos indicar en qué condiciones se replicará el servidor DNS, dejaremos la opción "Para todos los servidores DNS que se ejecuten en controladores de dominio en este dominio: *Dominio1.edu*" y pulsaremos sobre el botón "*Siguiente*".

Después elegiremos la opción de "*Zona de búsqueda inversa para IPv4*":

Asistente para nueva zona

Nombre de la zona de búsqueda inversa

Una zona de búsqueda inversa traduce direcciones IP en nombres DNS.



Elija si desea crear una zona de búsqueda inversa para direcciones IPv4 o direcciones IPv6.

☒ Zona de búsqueda inversa para IPv4

☐ Zona de búsqueda inversa para IPv6

	Implantación de sistemas operativos propietarios	ASIR
		Tema 6 Directorio Activo

A continuación debemos especificar la zona de búsqueda inversa que deberá resolver nuestro servidor DNS; indicamos el identificador de red "192.168.1", para que nuestro servidor DNS haga resolución inversa de cualquier dirección IP "192.168.1.x"; cuando completemos dicho "Id. de red", observaremos que en "Nombre de la zona de búsqueda inversa" se mostrará el nombre "1.168.192.in-addr.arpa"

Asistente para nueva zona ×

Nombre de la zona de búsqueda inversa
Una zona de búsqueda inversa traduce direcciones IP en nombres DNS. 

Para identificar la zona de búsqueda inversa, escriba el Id. de red o el nombre de zona.

☒ Id. de red:

→

El Id de red es la parte de la dirección IP que pertenece a esta zona. Escriba el Id. de red en su orden normal (no en el inverso).

Si usa un cero en el Id de red, aparecerá en el nombre de la zona. Por ejemplo, el Id de red 10 crearía la zona 10.in-addr.arpa, y el Id de red 10.0 crearía la zona 0.10.in-addr.arpa.

☐ Nombre de la zona de búsqueda inversa:

NOTA: Cada alumno deberá indicar en este apartado el identificador de direccionamiento IP de su red de trabajo.

En el siguiente paso hemos de indicar cómo se realizarán las actualizaciones de nuestro servidor DNS; dejaremos activada la opción por defecto ("Permitir sólo actualizaciones dinámicas seguras") y pulsaremos directamente sobre el botón "Siguiente". Finalmente se muestra la pantalla resumen de creación de la nueva zona de búsqueda inversa; pulsaremos sobre el botón "Finalizar" para completar la creación de dicha zona.

	Implantación de sistemas operativos propietarios	ASIR
		Tema 6 Directorio Activo

Asistente para nueva zona



Actualización dinámica

Puede especificar si esta zona DNS aceptará actualizaciones seguras, no seguras o no dinámicas.



Las actualizaciones dinámicas permiten que los equipos cliente DNS se registren y actualicen dinámicamente sus registros de recursos con un servidor DNS cuando se produzcan cambios.

Seleccione el tipo de actualizaciones dinámicas que desea permitir:

- ☒ Permitir solo actualizaciones dinámicas seguras (recomendado para Active Directory)
Esta opción solo está disponible para las zonas que están integradas en Active Directory.
- ☐ Permitir todas las actualizaciones dinámicas (seguras y no seguras)
Se aceptan actualizaciones dinámicas de registros de recurso de todos los clientes.
 Esta opción representa un serio peligro para la seguridad porque permite aceptar actualizaciones desde orígenes que no son de confianza.
- ☐ No admitir actualizaciones dinámicas
Esta zona no acepta actualizaciones dinámicas de registros de recurso. Tiene que actualizar sus registros manualmente.

Finalmente nos aparecerá el siguiente resumen:

Asistente para nueva zona



Finalización del Asistente para nueva zona

Se ha completado correctamente el Asistente para nueva zona. Ha especificado la siguiente configuración:

Nombre: 1.168.192.in-addr.arpa
Tipo: Zona primaria integrada de Active Directory
Tipo de búsqueda: Invertir

Nota: ahora debe agregar registros a la zona o asegurarse de que los registros se actualizan dinámicamente. A continuación, compruebe la resolución de nombres con nslookup.

Para cerrar este asistente y crear la zona nueva, haga clic en Finalizar.

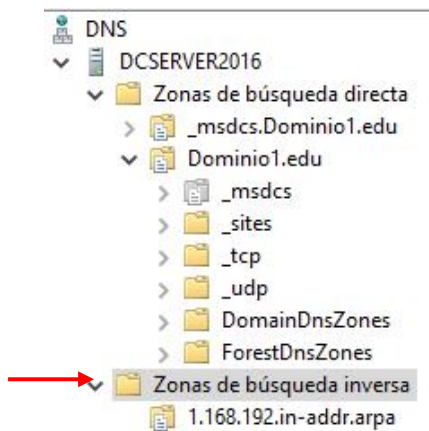
< Atrás

Finalizar

Cancelar

Tras completarse la instalación de la nueva zona de búsqueda inversa, observaremos en la ventana de administración del servidor DNS, que la nueva zona ya ha sido creada convenientemente. Así mismo, en dicha ventana observaremos que ya existía una entrada que fue incluida automáticamente en nuestro servidor DNS, concretamente una resolución "DCSERVER2016" en la zona de búsqueda directa "Dominio1.edu"; esta resolución es la correspondiente al nombre que le hemos asignado a nuestro servidor Windows 2016.

	Implantación de sistemas operativos propietarios	ASIR
		Tema 6 Directorio Activo



Nombre	Tipo	Estado
1.168.192.in-addr.arpa	Zona primaria integrada de A...	En ejecución

8. Como examinar el directorio activo

8.1. El Catálogo Global

El catálogo global es el conjunto de todos los objetos de un bosque de los Servicios de dominio de Active Directory (AD DS). Un servidor de catálogo global es un controlador de dominio que almacena una copia completa de todos los objetos del directorio para su dominio host y una copia parcial de solo lectura de todos los objetos del resto de dominios del bosque. Los servidores del catálogo global responden a las consultas del catálogo global. Los miembros del grupo "Administradores del esquema" pueden cambiar los atributos que se almacenan en el Catálogo Global, dependiendo de los requisitos de la organización.

El catálogo global contiene:

- Los atributos que se utilizan con más frecuencia en las consultas, por ejemplo, nombre, apellidos, nombre de usuario, ...
- La información que necesaria para determinar la localización de cualquier objeto en el directorio.
- Un subconjunto por defecto de los atributos para cada tipo de objeto.
- Los permisos de acceso para cada objeto y atributos, almacenados en el Catálogo Global. Si buscamos un objeto y no tenemos los permisos apropiados para acceder a él, el objeto no aparecerá en los resultados de la búsqueda. Los permisos de acceso aseguran que los usuarios puedan encontrar solamente los objetos a los que se les han asignado el acceso.

El catálogo global habilita estas características:

- Valida el inicio de sesión a los miembros del "grupo universal"
- Habilita la posibilidad de que los usuarios puedan buscar objetos en todo el bosque
- Valida la nomenclatura UPN (nombre@dominio.com) en todo el bosque permitiendo el inicio de sesión en otros dominios.

	Implantación de sistemas operativos propietarios	ASIR
		Tema 6 Directorio Activo

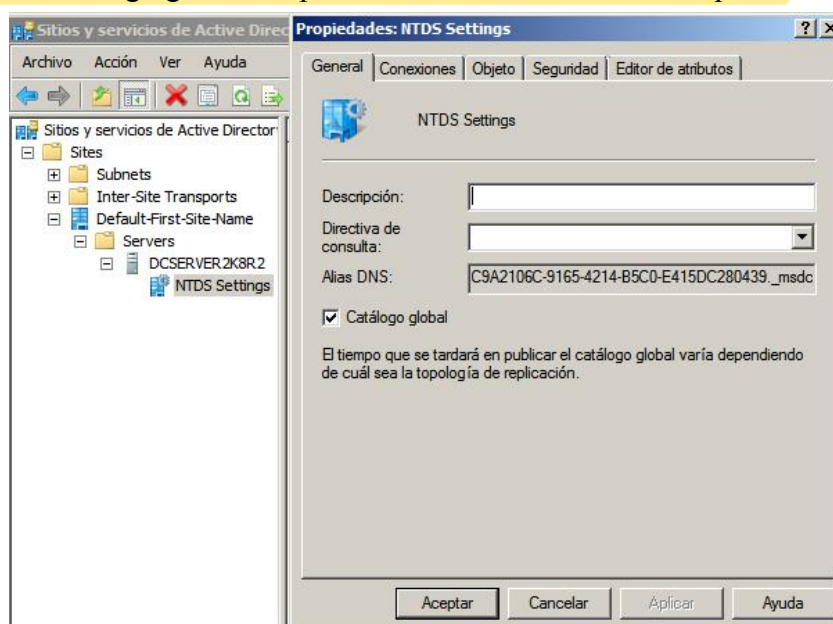
Configurar el catálogo global

Es muy importante que tengamos al menos dos catálogos globales en nuestra red para estar protegidos con tolerancia a fallos.

Por defecto el primer controlador de dominio se designa automáticamente como catálogo global.

Si queremos añadir más solo tenemos que abrir la consola de administración de *Sitios y servicios de Active Directory*, que entre otras cosas, administra la conexión entre los distintos "sites". Una vez abierta abrimos el primer sitio "*Default-First-Site-Name*" y en con el botón derecho en las propiedades de NTDS:

Para eliminar un catálogo global simplemente desmarcaríamos esta opción.



8.2. Maestro de operaciones

Dada la complejidad que puede adquirir un directorio, varios sitios que pueden ser fábricas cercanas o complejas estructuras en distintos países debe haber por fuerza un mecanismo que haga que toda la información sea coherente entre los sitios. Es decir si un usuario ha bloqueado su cuenta en Barcelona yo debo, como administrador, desbloqueársela. Para ello me iré al administrador de usuarios y lo haré. Si todo está bien configurado internamente las sincronizaciones entre los sitios dejarán la base de datos coherente, al usuario le llegará ese desbloqueo inmediatamente y en el controlador de dominio de ese sitio estarán actualizados los cambios.

Por tanto cuando se realiza un cambio en un dominio, éste se replica a todos los controladores de dominio existentes. Algunos cambios, por ejemplo los que se hacen en

	<i>Implantación de sistemas operativos propietarios</i>	ASIR
		<i>Tema 6 Directorio Activo</i>

el esquema, se replican a todos los dominios del bosque. Este tipo de replicación se llama *Replicación con Múltiples Maestros*.

Las distintas operaciones que realiza un controlador de dominio se llaman "roles". Un rol diremos simplemente que es una tarea o función, así que aunque puedes ver en otras documentaciones sin traducir "rol" nosotros lo vamos a traducir como "funciones" que pueden desempeñar. Algunos de ellos son a nivel del servidor, otros a nivel del dominio y otros a nivel del bosque, que es la estructura jerárquica que ya conocemos.

Durante la replicación de múltiples maestros puede darse un conflicto de réplica donde se estén originando actualizaciones concurrentes en el mismo atributo del objeto y en dos controladores de dominio. Para evitar estos conflictos podemos utilizar la replicación con un solo maestro, así será el que manda. Esto se asigna a un controlador de dominio como el único que puede realizar cambios de directorio.

De esta manera, los cambios no se pueden dar en varios sitios de la red al mismo tiempo. Active Directory utiliza las replications de un solo maestro para los cambios importantes, por ejemplo, la adición de un nuevo dominio o cambios en el esquema del bosque.

Funciones del maestro de operaciones

Las funciones de Maestro de Operaciones se realizan a nivel de bosque o dominio, Active Directory define cinco tipos de funciones que tienen una localización por defecto.

1. Funciones de ámbito en el bosque. Por supuesto son las de más alto nivel porque actúan sobre toda nuestra estructura...

- **Maestro de Esquema.** Controla todas las actualizaciones del esquema. El esquema contiene la definición de clases de objetos y atributos que se utilizan para crear todos los objetos de Active Directory, como usuarios, equipos, impresoras, ...
- **Maestro de Nombres de Dominio.** Controla el proceso de añadir o quitar dominios al bosque. Cuando se añade un nuevo dominio al bosque, solamente el controlador de dominio que tenga la función de Maestro de Nombres de Dominio podrá realizar esta operación. Hay solamente un Maestro de esquema y un Maestro de nombre del dominio por bosque.

2. Funciones que se realizan a nivel de dominio, si hay varios dominios en un bosque cada uno de ellos pueden realizar...

- **Maestro emulador de PDC.** Antes con redes basadas en Windows NT 4.0 los controladores de dominio se llamaban PDC. Esta función de "emulador de PDC" permite que el controlador de dominio emule esa función y así poder comunicarse con estos antiguos dominios.

	<i>Implantación de sistemas operativos propietarios</i>	ASIR
		Tema 6 Directorio Activo

- **Maestro de RID.** Los RID son secuencias de Id. relativas para asignar a los controladores de dominio. Cuando se crea un nuevo objeto, el controlador de dominio crea un nuevo identificador que representa al objeto asignándole un Unique Security Identifier (SID). El RID Master asigna bloques de RIDs a cada controlador de dominio. En todo momento sólo puede haber un controlador de dominio que actúe como maestro de RID en cada dominio del bosque.

Siempre que un controlador de dominio crea un usuario, un grupo o un objeto de equipo, asigna un Id. de seguridad (SID) único al objeto creado. Este SID se compone de un SID de dominio, que es el mismo para todos los SID creados en el dominio, y de un RID, que es único para cada uno de los SID creados en el dominio.

- **Maestro de infraestructura.** Cuando los objetos se mueven de un dominio a otro, el maestro de infraestructuras actualiza las referencias al objeto en ese dominio y la referencia al objeto en el otro dominio. El maestro de infraestructuras es el responsable de actualizar las referencias de los objetos de su dominio en los objetos de los otros dominios. El maestro de infraestructuras compara sus datos con los del catálogo global. Los catálogos globales reciben actualizaciones periódicas de los objetos de todos los dominios mediante la replicación, de forma que los datos de los catálogos globales siempre están actualizados. Si el maestro de infraestructuras encuentra datos sin actualizar, solicita los datos actualizados a un catálogo global. Después el maestro de infraestructuras replica los datos actualizados en los otros controladores del dominio.

Si estamos creando una estructura sencilla con un solo bosque y dominio el servidor inicial que creemos que será el controlador de dominio realizará estos cinco trabajos. No son mucha carga para el servidor, simplemente son las tareas que realiza nuestro directorio activo. En redes muy grandes se mueven estas tareas a varios servidores para distribuir la carga de red que generan estas operaciones.

Para saber qué Controlador de Dominio tiene qué roles, aunque lo podemos hacer con la interfaz gráfica, hay un comando mucho más simple. Desde un CMD.EXE ejecutamos: **NETDOM QUERY FSMO**

```

Administrador: Símbolo del sistema
Microsoft Windows [Versión 10.0.14393]
(c) 2016 Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\Administrador.WIN-2U5FS2GMF4T>NETDOM QUERY FSMO
Maestro de esquema          SERVER2016.ISOPASIR.COM
Maestro nomencl. dominios  SERVER2016.ISOPASIR.COM
PDC                         SERVER2016.ISOPASIR.COM
Administrador de grupos RID SERVER2016.ISOPASIR.COM
Maestro de infraestructura  SERVER2016.ISOPASIR.COM
El comando se completó correctamente.

C:\Users\Administrador.WIN-2U5FS2GMF4T>

```

	<i>Implantación de sistemas operativos propietarios</i>	ASIR
		Tema 6 Directorio Activo

Configurar los maestros de operaciones

Maestro de esquema.

El maestro de esquema contiene una copia de todo el esquema del Directorio Activo. El esquema era toda la colección de objetos y atributos que se compone nuestro Directorio Activo: usuarios, sites, impresoras, equipos.... En el esquema encontramos entonces esta información:

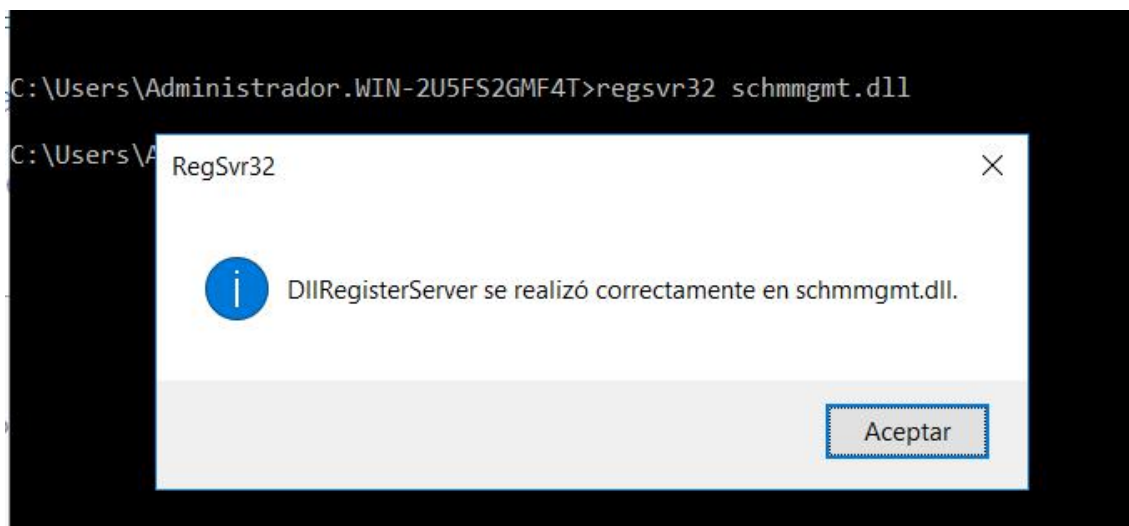
- **Objetos.** Como los comentados antes: equipos, carpetas, usuarios, impresoras, unidades organizativas,
- **Contenedores.** Es un tipo de objeto que puede contener otros objetos
- **Atributos.** Son los valores de los objetos, por ejemplo el objeto *Usuario* tiene varios atributos o propiedades que almacenan el nombre del usuario, apellidos, teléfono, ...
- **Clases.** Son atributos asociados con cada objeto.

Veamos ahora la herramienta para explorar y modificar el esquema.

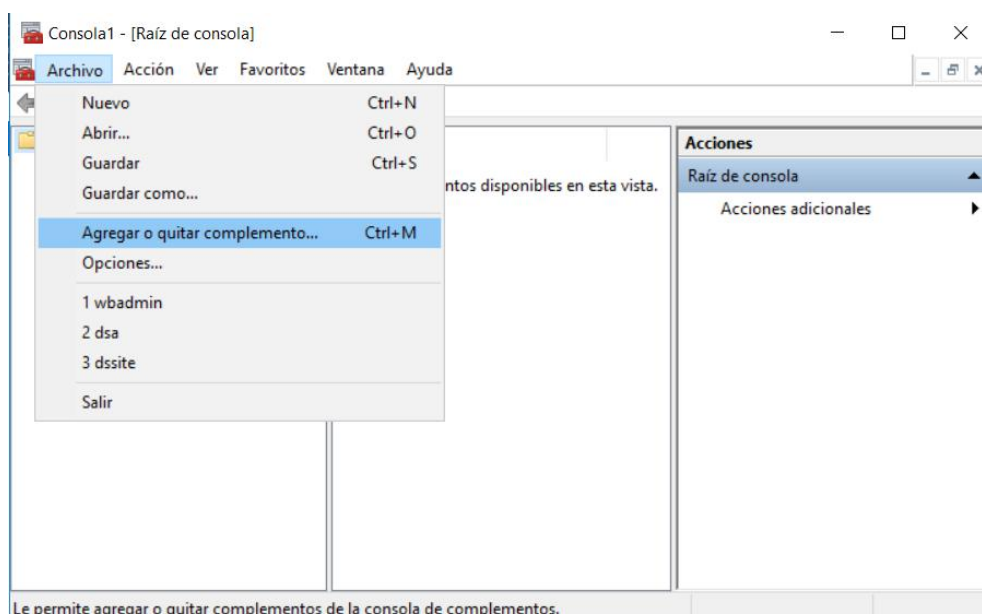
Importante: El esquema es como el "registro de Windows" de nuestra red. Modificar un valor o un objeto de él puede hacer que dejen de funcionar cosas importantes en la red. Modifícalo sólo si estás seguro de lo que vas a modificar y sus efectos.

Vamos a abrir una consola para ver este esquema. Por defecto no está instalada en los controladores de dominio así que tendremos que registrarla, abre una consola de comandos y ejecuta este comando:

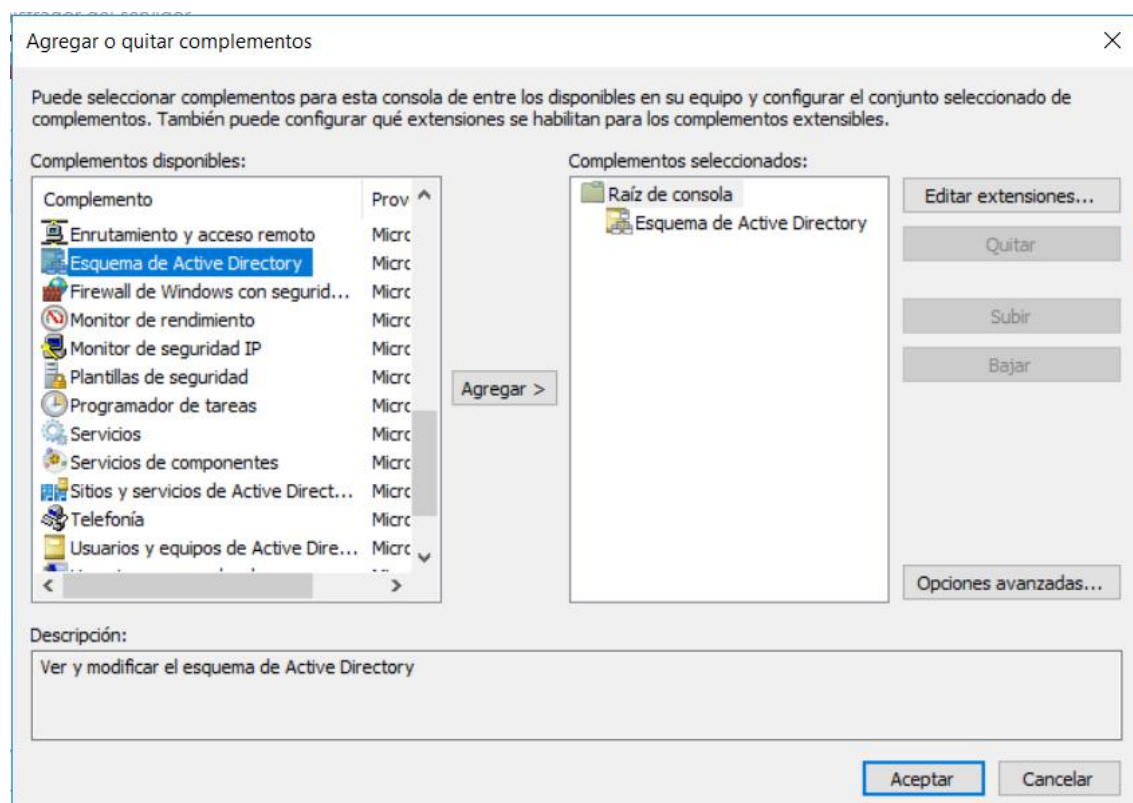
```
regsvr32 schmmgmt.dll
```



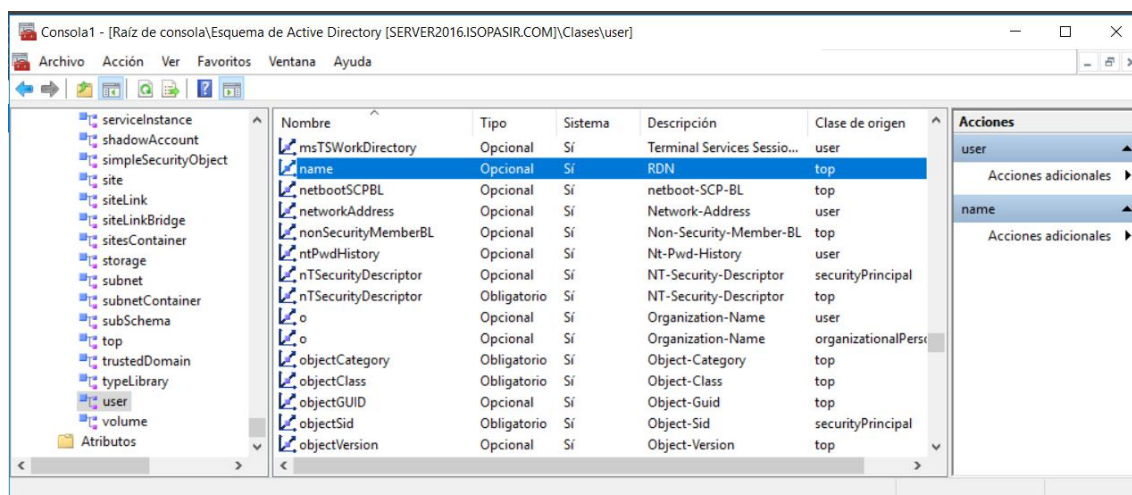
Ahora ejecuta el comando "*mmc*" para tener la consola administrativa y luego selecciona "*Agregar o quitar complemento*":



Añadimos "*Esquema de Active Directory*" y terminamos:

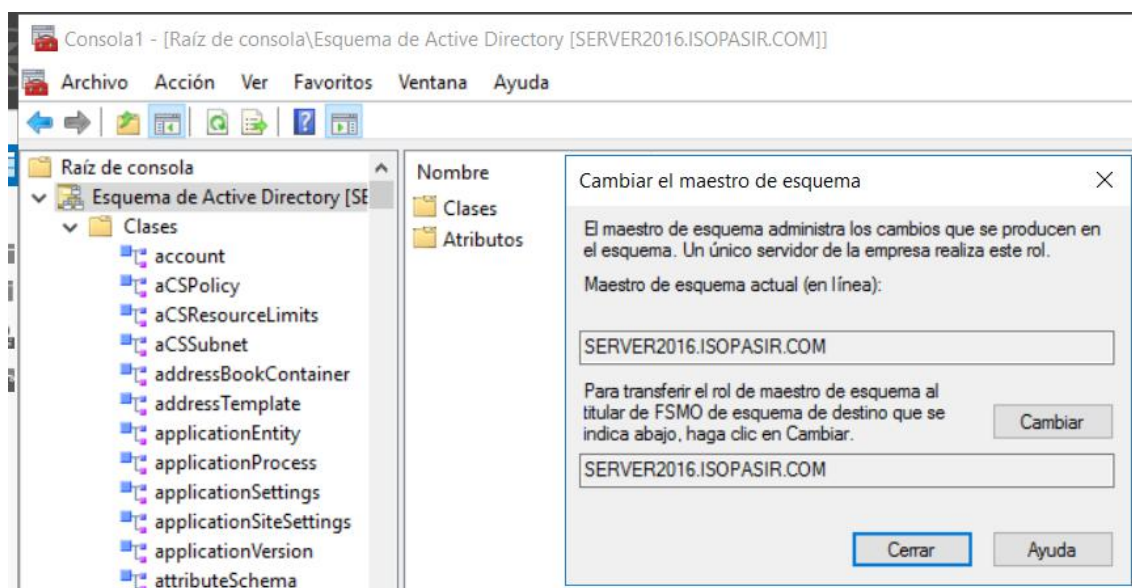


Ahora puedes explorar el esquema del Directorio Activo con mucho cuidado de no borrar ni modificar ningún elemento. Por ejemplo, busca el objeto "User" en la carpeta Clases:



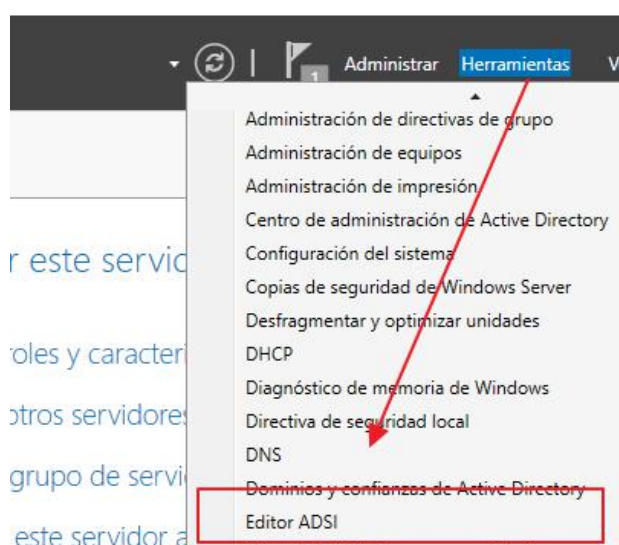
Verás a la derecha todos los atributos que contiene, entre ellos el nombre del usuario en "name". Ya ves la importancia del esquema, ya que contiene todos los objetos de nuestro Directorio Activo.

Si queremos ver quién tiene este rol usando la interfaz gráfica debemos seleccionar con el botón derecho sobre Esquema de Active Directory, elegimos Maestro de Operaciones



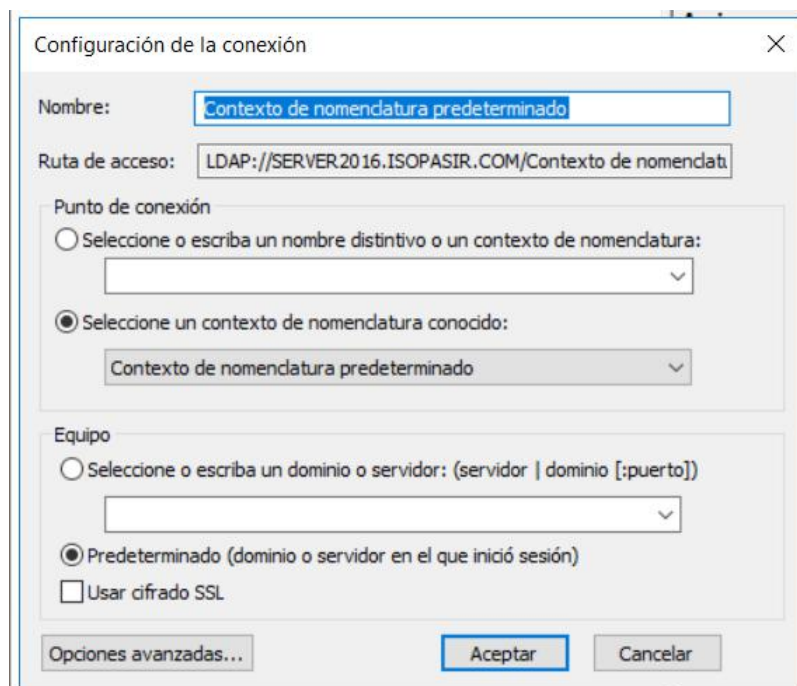
Además de esta (necesariamente oculta) herramienta, disponemos de otra que si está accesible. Se trata de esta consola:

	Implantación de sistemas operativos propietarios	ASIR
		Tema 6 Directorio Activo



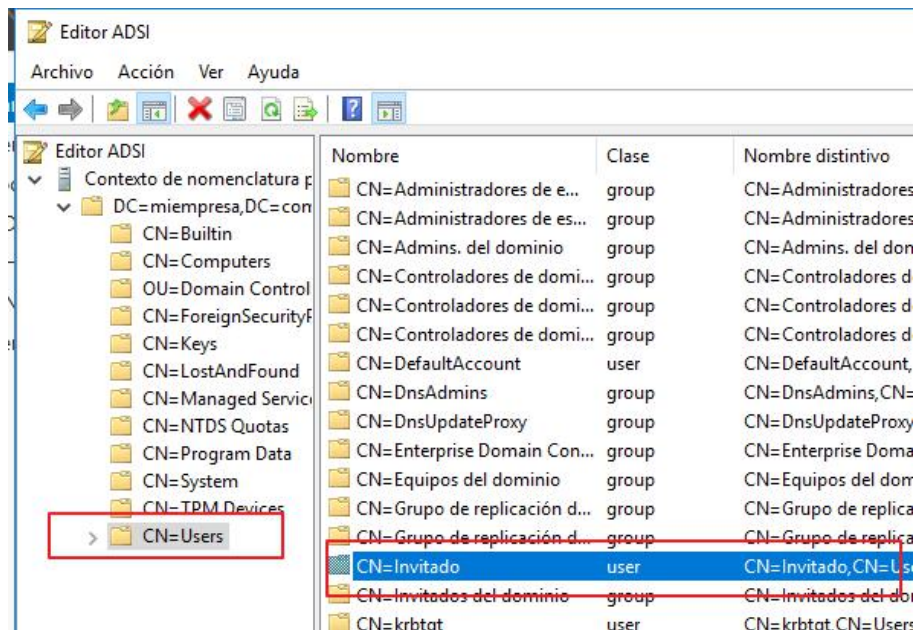
Este editor permite ver y editar el contenido del directorio activo. El esquema anterior es la estructura de datos, es decir los objetos que puede tener y con este editor accedemos al contenido de los datos.

La ejecutamos e indicamos que queremos conectarnos:

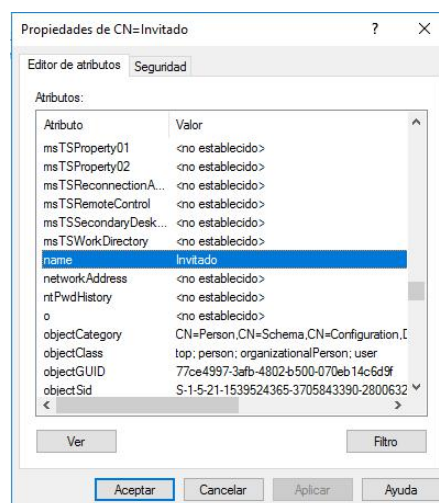


Al mostrarlo expandiremos las ramas para ver por ejemplo la carpeta "Users":

En esta carpeta están todos los grupos y usuarios del directorio activo.

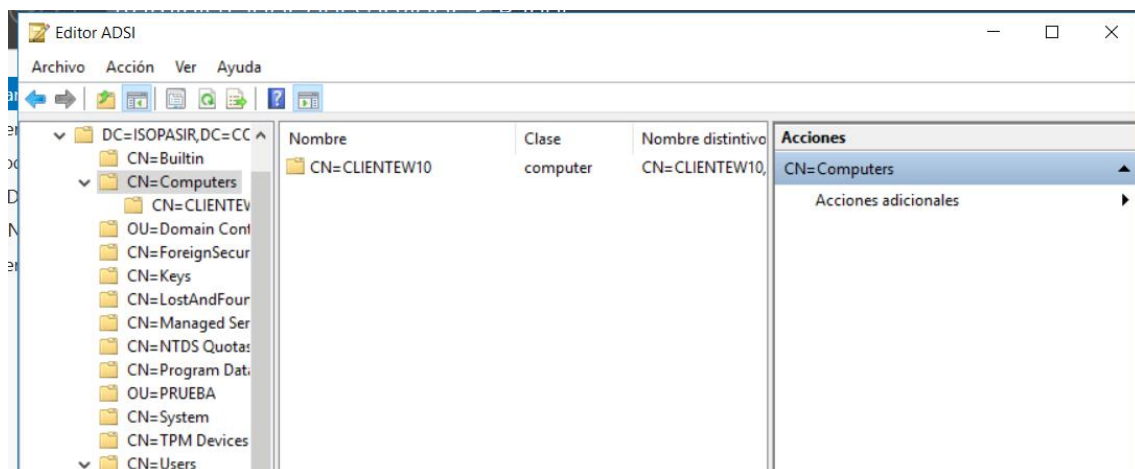


Por ejemplo, vemos a la derecha un usuario llamado "Invitado", que si hacemos clic con el botón derecho del ratón para ver sus propiedades, podremos ver:



Es decir, todos sus datos completos. El esquema indica cómo son los objetos, y aquí podemos verlos creados.

Por supuesto, los equipos registrados también:

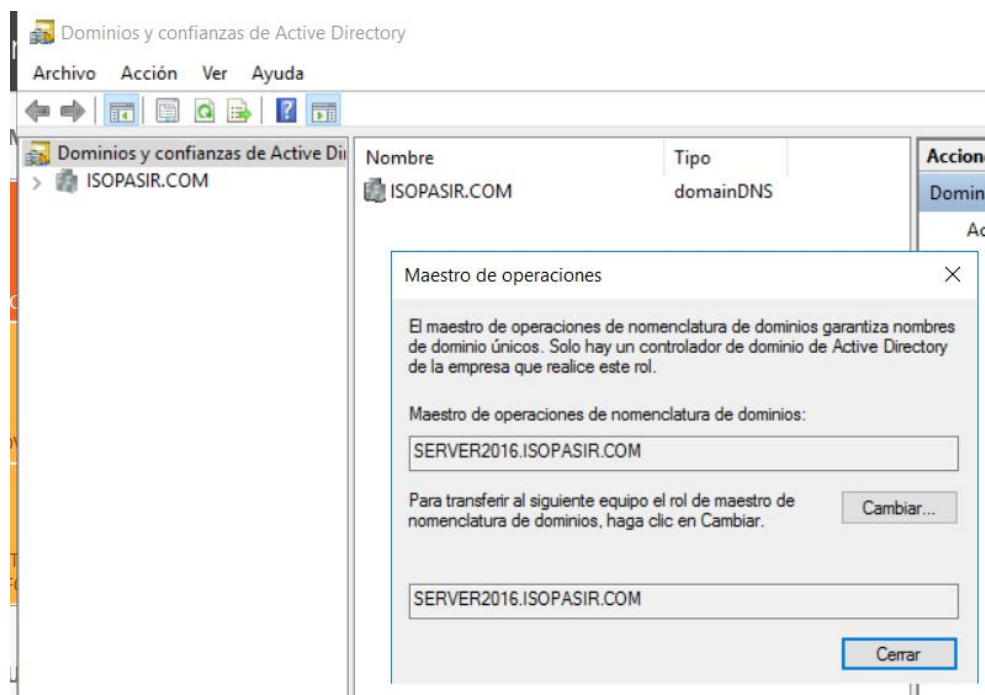


Este es el contenido del directorio activo que administraremos con las consolas que ya vamos conociendo.

Maestro de Nomenclatura de Dominios (Domain Naming Master)

La función que provee es garantizar la unicidad de los nombres de los Dominios que se agreguen al Bosque. Esto es necesario porque podría darse el caso, por ejemplo, que dos administradores “desconectados” entre sí, traten de dar de alta simultáneamente el mismo subdominio.

Usando la interfaz gráfica si queremos saber quién tiene el rol, debemos abrir la consola **Dominios y Confianzas de Active Directory**, y con botón derecho sobre la raíz de la carpeta elegimos **Maestros de Operaciones**



	Implantación de sistemas operativos propietarios	ASIR
		Tema 6 Directorio Activo

Maestro RID (RID Master)

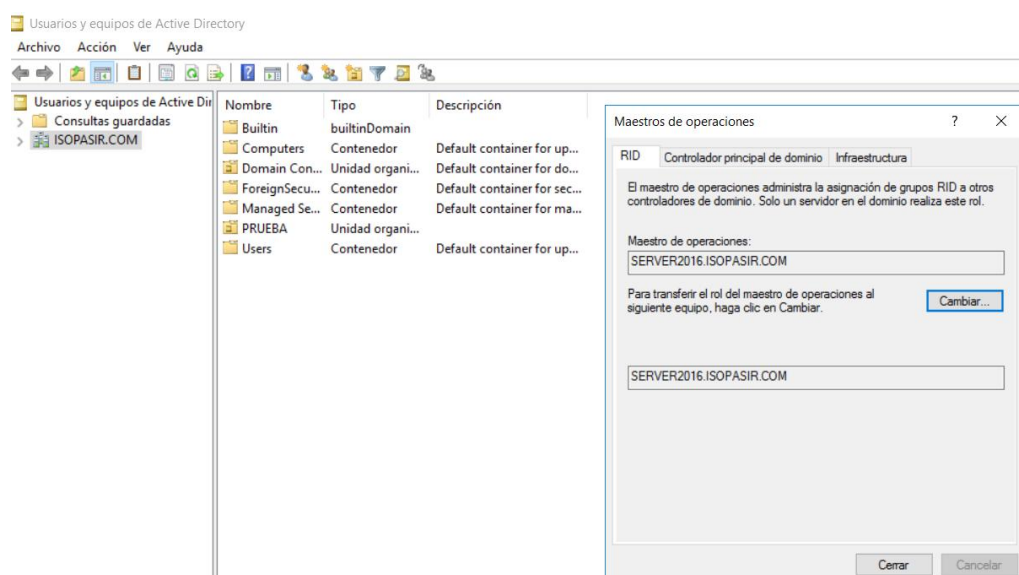
Primero tenemos que explicar que es RID (Relative Identifier). Las cuentas de usuario, las de grupo, y las de equipo, cuando son creadas en un dominio, se les asigna un SID (Security ID). Lo podemos considerar en forma análoga a un documento personal. Es un identificador único y que nunca es reutilizado, aunque la cuenta original fuera eliminada.

Este SID, tiene tres partes principales:

- La primera parte (S-1-5-21-...) es un identificador que especifica que es un identificador de seguridad asignado a Microsoft, para uso en dominios “NT”, etc.
- La segunda parte es el identificador del Dominio, todas las cuentas de usuario, grupo y equipo de un dominio comparten estos datos.
- La tercera y última (los números que siguen al último “-“ corresponden al RID, que es asignado en forma secuencial a partir del número 1000 a cada cuenta que se crea en el Dominio.

Un Controlador de Dominio que es el “dueño” de todos los RIDs, y que asigna a cada Controlador de Dominio del Dominio rangos de RIDs. Cuando en un Controlador de Dominio este rango asignado comienza a agotarse (asigna de a 500, y cuando quedan sólo 50 disponibles) los Controladores de Dominio solicitarán al RID Master, otro rango de RIDs

Usando la interfaz gráfica, para ver quién tiene esta función, hay que abrir **Usuarios y Equipos de Active Directory**, botón derecho sobre el nombre del Dominio y elegir **Maestro de Operaciones**



	<i>Implantación de sistemas operativos propietarios</i>	ASIR
		Tema 6 Directorio Activo

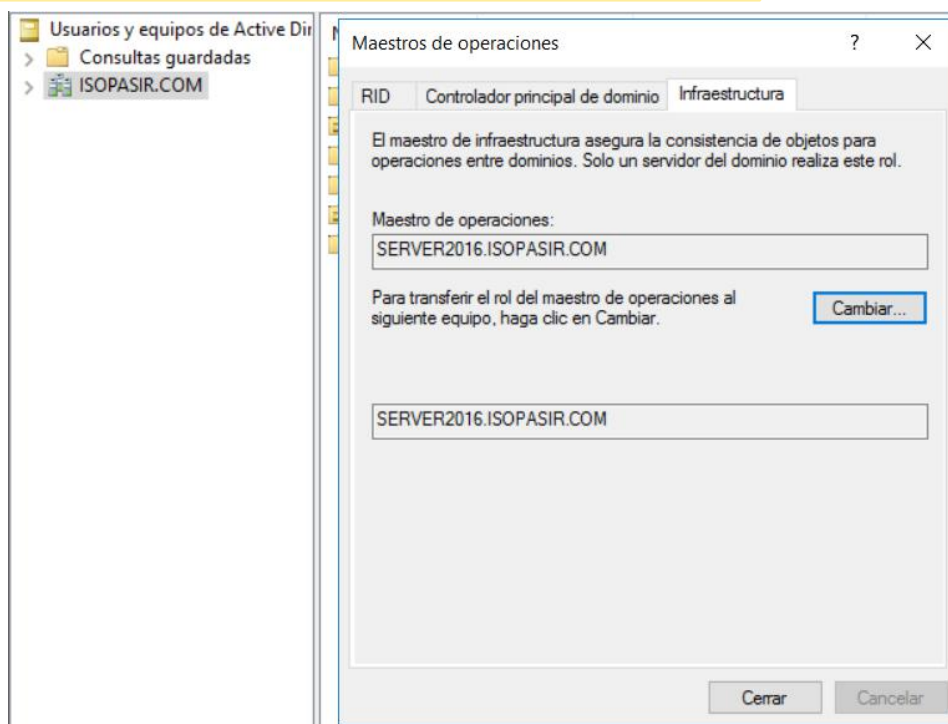
Maestro de Infraestructura (Infrastructure Master)

Supongamos que nuestro Active Directory consistiera de varios Dominios. En un ambiente como este se puede dar el caso que un usuario de un Dominio-A, esté “dentro” de un grupo de otro Dominio-B.

Por las capacidades propias de Active Directory y necesidad podríamos tener que mover la cuenta del usuario (que está en Dominio-A) a otro Dominio-C.

En este caso, en los grupos del Dominio-B se deberían actualizar todas las referencias a la cuenta de usuario; antes era “usuario de Dominio-A”, ahora debe ser “usuario de Dominio-C”. Esta es justamente la función del Maestro de Infraestructura.

Si queremos ver quién tiene el rol usando la interfaz gráfica, es igual que en el caso anterior, sólo que esta vez seleccionamos la ficha Infraestructura



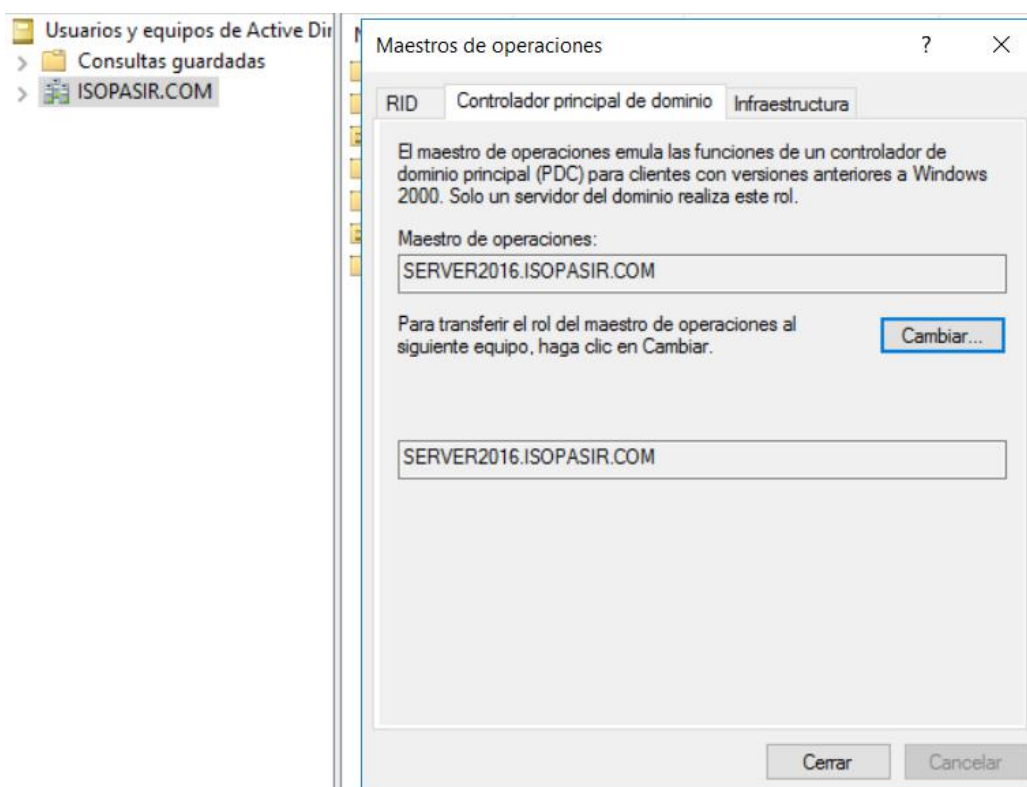
	<i>Implantación de sistemas operativos propietarios</i>	ASIR
		Tema 6 Directorio Activo

Maestro Controlador Principal de Dominio (PDC Emulator)

El emulador de PDC cumple funciones de:

- Es el “Domain Master Browser” (función de completar el Entorno de Red en los clientes hasta W2003/XP)
- Recibe replicación preferencial de los cambios de contraseña de usuarios y equipos
- Es el servidor de horario (Time Server) del Dominio
- Cuando desde cualquier equipo se crea o modifica una Directiva de Grupo (GPO), la consola de edición se trata de conectar siempre al que tiene este rol

Usando la interfaz gráfica, e igualmente que en los dos casos anteriores podemos ver quién tiene este rol, sólo debemos cambiarnos a la ficha Controlador Principal de Dominio



	Implantación de sistemas operativos propietarios	ASIR
		Tema 6 Directorio Activo

Configurar el catálogo global

El catálogo global mantiene un subconjunto de información perteneciente a todos los objetos del dominio y del bosque. Además, habilita estas características:

- Valida el inicio de sesión a los miembros del "grupo universal"
- Habilita la posibilidad de que los usuarios puedan buscar objetos en todo el bosque
- Valida la nomenclatura UPN (recuerda: **nombre@dominio**) en todo el bosque permitiendo el inicio de sesión en otros dominios.

Es muy importante que tengamos al menos dos catálogos globales en nuestra red para estar protegidos con tolerancia a fallos. Por defecto el primer controlador de dominio se designa automáticamente como catálogo global.

En la consola de usuarios y equipos nos lo marca de esta forma:



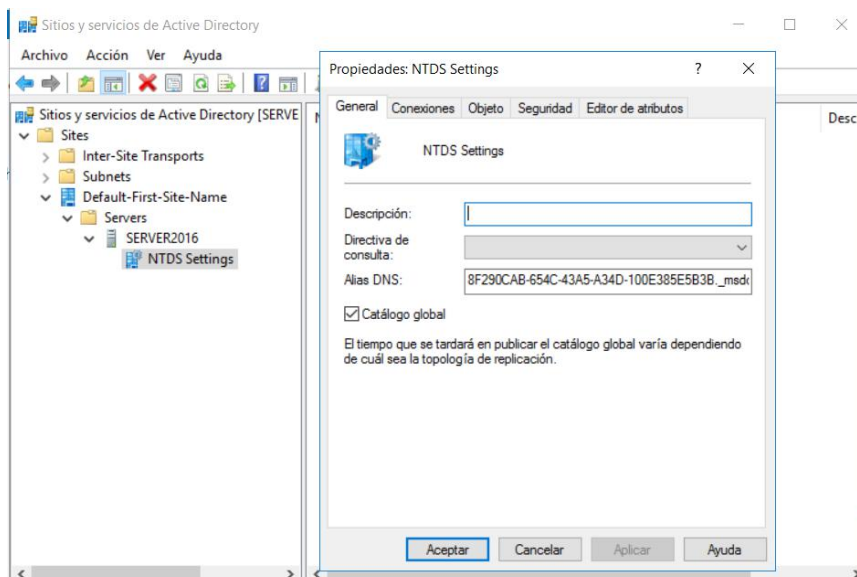
Nombre	Tipo	Tipo de DC	Sitio	Descripción
SERVER2016	Equipo	GC	Default-First-Si...	

"GC" indica que es un catálogo global.

Si queremos añadir más solo tenemos que abrir la consola de administración de "Sitios y servicios de Active Directory", qué entre otras cosas, administra la conexión entre los distintos "sites".

Una vez abierta, desplegamos el primer sitio "Default-First-Site-Name" y en con el botón derecho en las propiedades de NTDS marcamos:

Al crear el dominio nos creó este sitio por defecto poniéndole este nombre genérico



	<i>Implantación de sistemas operativos propietarios</i>	ASIR
		Tema 6 Directorio Activo

de "Default-Fist- Site-Name". Más adelante ponderemos nombres más descriptivos. Para eliminar un catálogo global simplemente desmarcaríamos esta opción.

Reconfigurar un maestro

Supongamos que uno de los maestros ha dejado de funcionar. Esto puede crearnos un gran problema en la red sino tenemos un segundo servidor que esté asumiendo esas operaciones. Además, como el maestro no funciona, no podemos conectarnos para poder transferir esa operación.

En este caso tendremos que acudir a la consola de comandos para utilizar un comando llamado "ntdsutil". Este comando será nuestra salvación en muchos casos, dada su versatilidad, permitiendo restaurar muchas partes dañadas de nuestra estructura.

Abriremos una consola, escribimos el comando NTDSUTIL y luego la palabra "roles":

```

ca. Administrador: Símbolo del sistema - ntdsutil
Microsoft Windows [Versión 10.0.14393]
(c) 2016 Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Windows\system32>ntdsutil
ntdsutil: roles
fsmo maintenance:

```

Ya estamos en el mantenimiento de los roles, ahora escribimos "connection" para conectarnos con el servidor que queramos.

Escribiremos el servidor con el que nos queremos conectar "connect to server server2016":

```

C:\Windows\system32>ntdsutil
ntdsutil: roles
fsmo maintenance: connection
server connections: connect to server server2016
Enlazando a server2016 ...
Conectado a server2016 usando credenciales de usuario conectado localmente.
server connections:

```

Una vez conectados, escribimos "quit" y volvemos a la opción anterior.

En esta opción es cuando escribiremos el comando "seize 'maestro'" donde le indicamos el maestro que queremos recuperar. Escribimos "help":

	Implantación de sistemas operativos propietarios	ASIR
		Tema 6 Directorio Activo

```

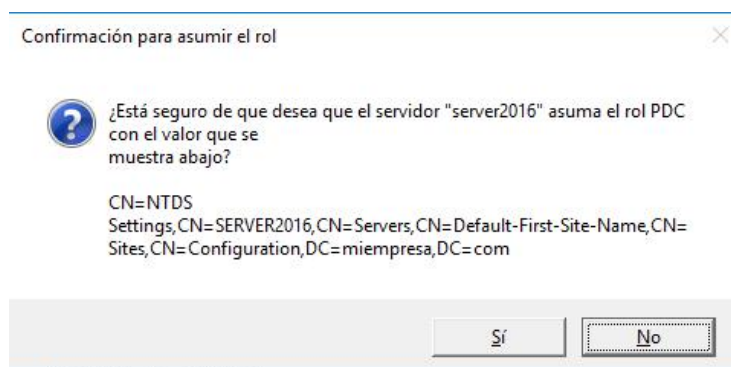
server connections: quit
fsmo maintenance: help

?           - Mostrar esta información de Ayuda
Connections - Conectar a una instancia específica de AD DC/LDS
Help        - Mostrar esta información de Ayuda
Quit        - Volver al menú anterior
Seize infrastructure master - Sobrescribir el rol de la infraestructura en el servidor conectado
Seize naming master       - Sobrescribir el rol de maestro de nombres de dominio en el servidor conectado
Seize PDC                 - Sobrescribir el rol PDC en el servidor conectado
Seize RID master          - Sobrescribir el rol del RID en el servidor conectado
Seize schema master       - Sobrescribir el rol del esquema en el servidor conectado
Select operation target   - Seleccionar sitios, servidores, dominios, roles y contextos de nombres
Transfer infrastructure master - Convertir el servidor conectado al maestro de infraestructura
Transfer naming master     - Convertir el servidor conectado en el maestro de nombres
Transfer PDC               - Hacer que el servidor conectado sea el PDC
Transfer RID master        - Convertir el servidor conectado en el RID principal
Transfer schema master     - Convertir el servidor conectado en el esquema principal

```

Ahí tenemos la sintaxis para restaurar cada uno de los maestros.

Por ejemplo, si escribimos "Seize PDC", obtendremos este mensaje:



Parece que va a funcionar porque le traspasaría el maestro de PDC al servidor llamado "servidor" que es con el que nos hemos conectado con el comando "connect to". Repasemos bien esta sección porque es muy importante tenerla presente por si algún día tuviéramos necesidad de utilizarla.

También se puede usar este comando para asumir o transferir las funciones de FSMO a un controlador de dominio.

9. Autoevaluación

1. El servicio que utiliza internamente el Directorio Activo para poder consultar su catálogo es:

- Kerberos
- DNS
- LDAP
- TCP

	<i>Implantación de sistemas operativos propietarios</i>	ASIR
		Tema 6 Directorio Activo

2. Cuáles de los siguientes elementos NO forma parte de la Estructura Lógica del Directorio Activo.

- a) Objetos.
- b) Unidades Organizativas.
- c) Dominios.
- d) Sitios

3. Los objetos:

- a) Son los componentes más básicos de la estructura lógica.
- b) Definen valores posibles que se pueden asociar a un objeto.
- c) Son objetos contenedores que se utilizan para organizar otros objetos
- d) Es un grupo de equipos con una conexión adecuada.

4. Las unidades organizativas:

- a) Son los componentes más básicos de la estructura lógica.
- b) Definen valores posibles que se pueden asociar a un objeto.
- c) Son objetos contenedores que se utilizan para organizar otros objetos
- d) Es un grupo de equipos con una conexión adecuada.

5. Los sitios:

- a) Son los componentes más básicos de la estructura lógica.
- b) Definen valores posibles que se pueden asociar a un objeto.
- c) Son objetos contenedores que se utilizan para organizar otros objetos
- d) Es un grupo de equipos con una conexión adecuada.

6. Los equipos donde se ejecutan Active Directory y Microsoft Windows server se denominan:

- a) Sitios
- b) Controladores de dominio
- c) Catálogo global
- d) Esquema

7. La agrupación de varios árboles de dominio en una estructura jerárquica:

- a) Dominio
- b) Bosque
- c) Árbol raíz
- d) Controlador

8. ¿ Cuáles son las funciones que desempeñan los dominios ?

- a) Actúan como límite administrativo para los objetos.

	<i>Implantación de sistemas operativos propietarios</i>	ASIR
		Tema 6 Directorio Activo

- b) Ayudan a administrar la seguridad en recursos compartidos.
- c) Actúan como unidad de replicación de objetos.
- d) Todas son correctas

9. ¿ Cuáles es un elemento que forma parte de la Estructura Física del Directorio Activo ?

- a) Controlador de dominio
- b) Sitio
- c) Catálogo global
- d) Todas son correctas

10. Una zona DNS directa:

- a) Buscan el nombre de un recurso dada su MAC.
- b) Obtienen la MAC de un recurso solicitado por nombre.
- c) Devuelven la dirección IP correspondiente al recurso solicitado, por nombre.
- d) buscan un nombre de equipo en función de su dirección IP

SOLUCIONES

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
C	D	A	C	D	B	B	D	D	C